



توظيف التطبيقات الذكية في البيئات التعليمية للجامعات العالمية وتحديات التطبيق في البيئة التعليمية السعودية: دراسة مقارنة

**Utilizing Smart Applications in the Educational
Environments of International Universities and
Implementation Challenges in the Saudi Educational
Environment: A Comparative Study**

إعداد

الجوهرة بنت مرداس عليان المطيري
Al-Jawhara Mirdas Alayan Al-Mutairi

حصه بنت قياض عبدالله العنزي
Hessa Fayyad Abdullah Al-Anzi

نوف خالد عبد الجبار المطيري
Nouf Khalid Abduljabbar Al-Mutairi

باحثات دكتوراه بقسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

د. إيمان بنت عبد العزيز السحيباني
Dr. Eman bint Abdulaziz Al-Suhaibani

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Doi: 10.21608/ejev.2026.477740

استلام البحث: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٥

قبول النشر: ٦ / ١١ / ٢٠٢٥

المطيري، الجوهرة بنت مرداس عليان والعنزي، حصه بنت قياض عبدالله و
المطيري، نوف خالد عبد الجبار والسحيباني، إيمان بنت عبد العزيز (٢٠٢٦).
توظيف التطبيقات الذكية في البيئات التعليمية للجامعات العالمية وتحديات التطبيق في
البيئة التعليمية السعودية: دراسة مقارنة. *المجلة العربية للتربية النوعية*، المؤسسة
العربية للتربية والعلوم والآداب، مصر، ١٠ (٤٣)، ٦٥ - ١١٢.

<https://ejev.journals.ekb.eg>

توظيف التطبيقات الذكية في البيئات التعليمية للجامعات العالمية وتحديات التطبيق في البيئة التعليمية السعودية: دراسة مقارنة

المستخلص:

هدفت هذه الدراسة المقارنة إلى تحليل واقع توظيف التطبيقات الذكية في البيئات التعليمية للجامعات العالمية والمملكة العربية السعودية، وتحديد التحديات التي تواجه التطبيق الفعال في الجامعات السعودية، وذلك من خلال منهج وصفي تحليلي مقارنة اعتمد على مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة والتقارير المحلية والدولية. وأظهرت النتائج وجود فجوة تطبيقية ملحوظة بين النموذجين، حيث تمتلك الجامعات العالمية بنية تقنية متكاملة وتطبيقات ذكية ناضجة، في حين تواجه الجامعات السعودية تحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية، وضعف التدريب المتخصص، ومحدودية التطبيقات المدعومة للغة العربية والسياق المحلي، رغم التوجه الإيجابي نحو التحول الرقمي المدعوم برؤية ٢٠٣٠. وأوصت الدراسة بأهمية استفادة الجامعات السعودية من النماذج العالمية الناجحة مع تكييفها وفق الخصوصية المحلية، وتبني استراتيجية شاملة تعزز التكامل بين التعلم الذكي والإدارة الأتمتة والتقييم الذكي لدعم التحول نحو جامعات ذكية مستدامة.

الكلمات المفتاحية: التطبيقات الذكية، الجامعات السعودية، الجامعات العالمية.

Abstract:

This comparative study aimed to analyze the current state of employing smart applications in the educational environments of global universities and Saudi Arabia, and to identify the facing effective implementation in Saudi universities. challenges comparative analytical -The research adopted a descriptive approach, relying on a review of literature, previous studies, and local and international reports. The results revealed a noticeable on gap between the two models: global universities applicati possess integrated technological infrastructure and mature smart applications, whereas Saudi universities face challenges related to digital infrastructure, lack of specialized training, and limited bility of applications tailored to the Arabic language and availa despite a positive orientation toward digital—local context The study ٢٠٣٠transformation supported by Vision recommended the importance of Saudi universities benefiting els while adapting them to local from successful global mod

specificities, and adopting a comprehensive strategy that enhances the integration of smart learning, automated administration, and smart assessment to support the transition toward sustainable smart universities.

Keyword : Smart Applications, Saudi Universities, Global Universities

المقدمة:

تُعَدُّ الثورة الرقمية التي يشهدها العالم في العقدين الأخيرين من أبرز التحولات الجوهرية التي مست مجال التعليم العالي، حيث أسهم التوسع في استخدام التطبيقات الذكية في إعادة صياغة المشهد التعليمي برمته، من خلال تحسين عمليات التعليم والتعلم، وتمكين نظم تعليمية أكثر مرونة وتفاعلية. ولم تقتصر هذه التطبيقات على مجرد تقديم بدائل رقمية للأساليب التقليدية، بل فتحت آفاقاً جديدة للتعلم المتجاوز للحدود الزمانية والمكانية، مكنت الجامعات من تقديم خدمات تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات الجيل الرقمي، وتواكب متطلبات العصر.

وفي هذا الإطار، تؤكد تقارير اليونسكو (٢٠٢٤) أن تبني التقنيات الذكية في التعليم لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجودة التعليم، حيث يشكل التحول الرقمي شرطاً ضرورياً لتمييز المؤسسات الأكاديمية في العصر الحديث. وقد أدت الجائحة العالمية إلى تسريع وتيرة هذا التحول، حيث اضطرت الجامعات إلى تبني حلول رقمية متقدمة للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية، مما كشف عن الفجوات القائمة بين مختلف النظم التعليمية (et al., Naveed, ٢٠٢٣).

وأما في السياق السعودي، ورغم التقدم الملحوظ في البنية التحتية الرقمية والاستثمارات الكبيرة في مجال التقنية، فإن الجامعات السعودية لا تزال تواجه تحديات متعددة في توظيف التطبيقات الذكية بالكفاءة المطلوبة. وتأتي هذه التحديات في ظل التحول الكبير الذي تشهده المملكة نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي أكدت على أهمية تطوير التعليم والتحول الرقمي الشامل (Ministry of Education, 2023). وتكشف الدراسات المحلية أن قبولية التعلم النقال (Learning-M) بين طلاب التعليم العالي في المملكة مرتفعة نسبياً، إلا أن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه معوقات تتمثل في ضعف البنية التحتية في بعض الجوانب، ومقاومة التغيير، ونقص البرامج التدريبية المتخصصة (Afandi, ٢٠٢٢).

وفي ضوء التقدم السريع في استخدام الأجهزة الذكية وانتشار الإنترنت، أصبح من الضروري للجامعات الاستفادة من التطبيقات الذكية كجزء أساسي من البيئة التعليمية، لا سيما من خلال الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والمنصات التعليمية

المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم التكيفي. وقد أظهرت مراجعة منهجية أن التعلم المحمول أصبح وسيلة متنامية في التعليم العالي، حيث يتيح فرصًا تعليمية غير مسبوقة في أي وقت ومكان (Naveed et al., ٢٠٢٣). استبدال بمرجع آخر لذلك تبرز الحاجة الملحة لإجراء دراسة مقارنة بين الجامعات العالمية التي نجحت في توظيف التطبيقات الذكية بكفاءة، والجامعات السعودية التي تسعى إلى تعزيز هذا التوظيف. وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أبرز التحديات التي تواجهها الجامعات السعودية في هذا المجال، مع تقديم مقترحات عملية لتجاوزها، مستفيدة من النماذج العالمية الناجحة، ومتخذة في الاعتبار الخصوصية الثقافية والتعليمية للبيئة السعودية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ في تحويل المملكة إلى مجتمع معرفي تنافسي.

مشكلة الدراسة:

تُشكل الإشكالية البحثية الحالية محورًا بالغ الأهمية في سياق التحول الرقمي العالمي، حيث تبرز الدراسات الحديثة في مجال التعليم العالي وجود فجوة تطبيقية حرجية بين الجامعات السعودية ونظيراتها العالمية في مجال توظيف التطبيقات الذكية الاصطناعي والتطبيقات الذكية ضمن البيئات التعليمية. ففي الوقت الذي استطاعت فيه العديد من الجامعات العالمية تحقيق تكامل فعال وناجح لهذه التقنيات في أنظمتها التعليمية، تُشير التقارير إلى أن الجامعات السعودية لا تزال تواجه صعوبات جوهرية تعوق تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التقنية والاستراتيجيات الداعمة المتوفرة (Ryan, ٢٠٢٣).

ويكشف التحليل المقارن أن تحقيق النجاح في هذا المضمار لا يعتمد فقط على توافر البنية التحتية التقنية، بل يتطلب توفير منظومة متكاملة وشاملة من العوامل التقنية والتنظيمية والبشرية التي تتفاعل معًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة (Alfalah, ٢٠٢٣). وقد كشفت الدراسات السابقة في السياق المحلي، مثل دراسة (الصباحي، ٢٠٢٠)، عن وجود انخفاض ملحوظ في مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما أشارت دراسة (الفيافي، ٢٠٢٠) إلى وجود اتجاهات إيجابية نظريًا نحو التوظيف التعليمي لهذه التقنيات، لكنها سلطت الضوء في الوقت نفسه على وجود فجوة بين هذه الاتجاهات الإيجابية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، مما يؤكد تعقيد طبيعة الإشكالية وارتباطها بعوامل متعددة. وفي ظل التسارع التقني العالمي، أصبحت العملية التعليمية تشهد تطورات متلاحقة، حيث تحول البحث عبر الإنترنت إلى جزء أساسي في مختلف المراحل التعليمية، وحلت الأجهزة الإلكترونية مكان العديد من الوسائل التقليدية. وهذا التحول الذي بدا مذهباً في الماضي القريب قد يصبح بسيطاً مقارنة بالثورة المتوقعة نتيجة دخول الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في قطاع التعليم، مما يثير جملة من التساؤلات

الملحة حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحدث نقلة نوعية في مستقبل العملية التعليمية، وكيف سيؤثر على كفاءتها، وما هو الدور بالضبط الذي يمكن أن يلعبه في هذه المنظومة (رزق، ٢٠٢٢).

وانطلاقاً من هذه الأهمية، تبرز الحاجة الماسة للبحث المتعمق في مجال تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، نظراً لأن هذه الأنظمة لم تعد ترقاً أكاديمياً، بل أصبحت تمثل مستقبل العمليات التعليمية في الجامعات والمدارس على حد سواء. وتكمن خصوصية هذه الأنظمة في امتلاكها لمتطلبات تختلف جوهرياً عن أنظمة التعليم التقليدية، حيث تؤكد على ضرورة اكتساب الطلاب لمهارات تقنية وتكنولوجية حديثة، وهو ما سينعكس بدوره على مستوى الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل المستقبلي الذي تتوقع جميع الدراسات أن تكون فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي هي السائدة والمتحكمة في معظم جوانبه (الريان، ٢٠٢٤).

ولمواجهة هذه التحديات، أوصت العديد من الدراسات بضرورة توفير البيئة الملائمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الأجهزة والمتطلبات التقنية اللازمة، كما في دراسات (الصبحي، ٢٠٢٠)، و(ضاهر، ٢٠٢٠)، و(البشر، ٢٠٢٠)، و(الشحنة، ٢٠٢١)، و(شعبان، ٢٠٢٢)، و(حريري، ٢٠٢١)، و(زورقي وقالتها، ٢٠٢٠). وفي سياق متصل، أكدت دراسات أخرى مثل (الفيفي، ٢٠٢٠)، و(ضاهر، ٢٠٢٠)، و(محمود، ٢٠٢١)، و(الزهيري وآخرين، ٢٠٢١) على أهمية نشر الوعي الرقمي وتوعية العاملين في الحقل التعليمي بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لمواكبة متطلبات العصر وتحسين مخرجات التعليم. كما تقدمت بعض الدراسات بتوصيات أكثر جرأة تدعو إلى إنشاء أقسام أو كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، كما في دراسة (الفيفي، ٢٠٢٠) و(الشحنة، ٢٠٢١)، لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة هذا التحول ومعالجة أي إشكاليات تقنية قد تطرأ.

وعلى الرغم من هذه التوصيات، فإن الواقع يشير إلى استمرار وجود تحديات متعددة، حيث برزت التحديات التقنية بشكل واضح، وتمثلت في ضعف البنية التحتية (شعبان، ٢٠٢٢؛ الشحنة، ٢٠٢١)، ونقص الدعم الفني المتخصص (البشر، ٢٠٢٠). أما على الصعيد البشري، فتعد ضعف المهارات الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس من أبرز المعوقات (العنزي، ٢٠٢٣؛ الصبحي، ٢٠٢٠)، بالإضافة إلى مقاومة التغيير من قبل بعضهم (ضاهر، ٢٠٢٢).

وتكمن خطورة هذه الإشكالية في استمرارها رغم الجهود المبذولة، حيث أشارت دراسة (حريري، ٢٠٢١) إلى محدودية الاستفادة من التطبيقات الذكية حتى خلال جائحة كورونا التي كانت من المفترض أن تكون دافعاً قوياً للتطوير، بينما

عادت دراسة (الزهيري وآخرين، ٢٠٢١) لتؤكد على الحاجة الملحة لنشر الثقافة الرقمية.

ويبرز التحدي الأكبر في ظل سعي الجامعات السعودية الحثيث لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ الطموحة، التي تضع التحول الرقمي والابتكار في صلب أولوياتها. وهذا الواقع يستدعي إجراء دراسة مقارنة شاملة تهدف إلى تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، تستند إلى النماذج العالمية الناجحة في توظيف التطبيقات الذكية، مع مراعاة الخصوصية المحلية للبيئة التعليمية السعودية، سعياً لتضييق الفجوة التطبيقية وتمكين الجامعات من اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة في التعليم (الريمان، ٢٠٢٤).

وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن تحديد الإشكالية البحثية من خلال السؤال الرئيس التالي: ما مدى توظيف التطبيقات الذكية في البيئات التعليمية للجامعات العالمية، وما التحديات التي تواجه تطبيقها في البيئة التعليمية السعودية؟، ويتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية:

١. ما هو الإطار النظري والفلسفي للتطبيقات الذكية في بيئات التعلم الجامعية؟
٢. ما أبرز النماذج العالمية الناجحة في توظيف التطبيقات الذكية في التعليم الجامعي؟
٣. ما واقع استخدام هذه التطبيقات في الجامعات السعودية؟
٤. ما أوجه التشابه والاختلاف بين التجربتين العالمية والسعودية؟
٥. ما أوجه الاستفادة من النماذج العالمية لتطوير آليات التوظيف للتطبيقات الذكية في الجامعات السعودية؟

أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

١. توضيح الأسس النظري والفلسفي للتطبيقات الذكية في بيئات التعلم الجامعية
٢. تحديد أبرز النماذج العالمية الناجحة في توظيف التطبيقات الذكية في التعليم الجامعي.
٣. التعرف على واقع تطبيق التطبيقات الذكية في الجامعات السعودية.
٤. تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين التجارب العالمية والسعودية في توظيف التطبيقات الذكية.
٥. تحديد أوجه الاستفادة من النماذج العالمية لتطوير آليات التوظيف للتطبيقات الذكية في الجامعات السعودية.

أهمية الدراسة:

تبرز أهمية الدراسة من خلال ما تقدمه في الجوانب النظرية والتطبيقية، وتتمثل الآتي:

١. الأهمية النظرية:

- تسهم في إثراء الأدب التربوي المتعلق بتوظيف التطبيقات الذكية في التعليم العالي، من خلال عرض مقارنة تحليلية بين بيئات تعليمية مختلفة
- تدعم صانعي القرار في الجامعات السعودية عبر تحديد أبرز التحديات التي تحول دون التطبيق الفعال لهذه التطبيقات واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ.
- تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠ في التحول نحو التعليم الرقمي وبناء بيئة جامعية ذكية تعزز جودة التعليم والبحث العلمي
- توفر إطاراً تحليلياً مقارناً يمكن الاستفادة منه في تطوير سياسات التعليم الذكي في الجامعات السعودية بما يتناسب مع الاتجاهات العالمية الحديثة.

٢. الأهمية التطبيقية:

- يستفيد من نتائج هذه الدراسة المسؤولين عن السياسات التطويرية في الجامعات السعودية لوضع سياسات من شأنها تذليل العقبات أمام تطبيق التطبيقات الذكية.
- تقدم هذه الدراسة فكرة شاملة عن التطبيقات الذكية المطبقة في الجامعات العالمية والملائمة للبيئة السعودية ويمكن الاستفادة منها.
- تقترح هذه الدراسة حلول تطبيقية لتوظيف التطبيقات الذكية في الجامعات السعودية بصورة عملية.
- تفتح هذه الدراسة الآفاق المستقبلية للأبحاث من خلال مقترحاتها البحثية.

مصطلحات الدراسة:

١. التطبيقات الذكية:

تعرف بأنها تُعرّف التطبيقات الذكية بأنها أنظمة وبرمجيات تعتمد على تقنيات ذكية—مثل التعلم التكيفي وتحليل البيانات—بهدف توفير تعلم شخصي ومخصص للمتعلمين، وتقديم دعم ذكي في المكان والوقت المناسب بحسب احتياجات المتعلم (Hwang,2014,5).

كما تعرف بأنها "مجموعة من الأدوات الرقمية التفاعلية التي تعمل ضمن بيئة تعليمية ذكية لتسهيل التعلم المرن، من خلال تقديم محتوى متكيف، وتغذية راجعة فورية، وخدمات تعلم متنقلة يمكن الوصول إليها في أي سياق تعلم" (Huang et al,2019,7).

وتعرفها الباحثة إجرائياً بأنها "تطبيقات إلكترونية ذكية تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي وتوظف في التعليم العالي في الجامعات بهدف تسهيل عملية التعلم وجعلها أكثر تفاعل وفاعلية، حيث توفر تعلم شخصي ومخصص لكل متعلم، وتتيح له عملية التعلم في أي وقت ومكان يتواجد فيه، كما تتمتع بقدرتها على تحليل بيانات المتعلمين وتوفير تغذية راجعة وإرشادات مناسبة لهم".

٢. البيئة التعليمية للجامعات:

تعرف بأنها "الإطار الذي يشمل الموارد المادية (قاعات، مختبرات، تجهيزات)، والموارد البشرية (هيئة التدريس، الطلبة)، والممارسات البيداغوجية التي تشكل الظروف التي تتم فيها العملية التعليمية" (Obi et al 2012). كما تعرف بأنها "منظومة متكاملة من البنى التحتية، والأنظمة التعليمية الرقمية، والموارد التنظيمية والإدارية، التي تدعم تعلم الطلبة وتحقق جودة التجربة الجامعية، خصوصًا مع توسع أنماط التعليم الإلكتروني"

(Fraihat et al., 2020,69)

وتعرف البيئة التعليمية الجامعية الذكية بأنها "بيئة مادية وافتراضية تعتمد على التقنيات الذكية—مثل الأنظمة التكيفية، التعلم المتنقل، البيانات الضخمة—لتوفير دعم شخصي وتفاعلي للطلاب، بما يعزز مهاراتهم ويُمكنهم من التعلم في أي زمان ومكان" (Hwang, 2014,4-6).

وتعرف الباحثات البيئة التعليمية الذكية للجامعات إجرائيًا بأنها "المنظومة التعليمية المخصصة للجامعات بحيث توفر المكونات المادية والبنية التحتية التي تتيح لاستخدام التطبيقات الذكية المختلفة لتسهيل وتحسين جودة العملية التعليمية، وتقديم تعلم ملائم يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، ويساهم في انتشار رقعة التعلم الجامعي".

منهجية الدراسة:

تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي المقارن، وذلك لوصف وتحديد التطبيقات الذكية في بيئات التعلم الجامعية العالمية وكذلك السعودية، ومقارنة واقع تطبيق تلك التطبيقات بينهما، والتوصل إلى وصف التحديات وتحديد الحلول المناسبة لتحسين مستوى تطبيقها في البيئة السعودية.

محاور الدراسة:

تتمثل محاور الدراسة بالآتي:

١. المحور الأول: الإطار الفكري والفلسفي للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التعليمية.
٢. المحور الثاني: نماذج ناجحة لتوظيف التطبيقات الذكية في الجامعات العالمية.
٣. المحور الثالث: واقع تطبيق التطبيقات الذكية في الجامعات السعودية.
٤. المحور الرابع: أوجه التشابه والاختلاف بين التجريبتين العالمية والسعودية.
٥. المحور الخامس: أوجه الاستفادة من النماذج العالمية لتطوير آليات التوظيف للتطبيقات الذكية في الجامعات السعودية.

المحور الأول: الإطار النظري والفلسفي للتطبيقات الذكية في بيئات التعلم الجامعية:
يشهد التعليم العالي في العصر الرقمي تحولاً جذرياً في أدواته وأساليبه، نتيجة التطور التقني وانتشار الأجهزة الذكية والتطبيقات التعليمية. ويقصد بـ"التطبيقات

الذكية" تلك البرمجيات التي تُستخدم عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، وتوظف الذكاء الاصطناعي أو التحليل التفاعلي أو التعلم التكيفي في تحسين عملية التعليم والتعلم (Naveed et al., 2023)، وتُعد هذه التطبيقات أحد أهم مظاهر التحول الرقمي في التعليم، حيث تمكّن الطلبة من التعلم في أي وقت وأي مكان، وتعزز التعلم الذاتي والتشاركي. كما تتيح للمدرسين جمع بيانات أداء الطلبة وتحليلها لتحسين جودة التعليم (Crompton & Burke 2018).

مفهوم التطبيقات الذكية:

أورد العديد من الباحثين تعريفات للتطبيقات الذكية في البيئات الجامعية، ومنها: تعرف بأنها "مكوّن تقني أساسي في بيئات التعلم الذكية، يعتمد على جمع بيانات تعلم الطلاب ومعالجتها لتقديم إرشادات تعليمية مخصصة، ودعم اتخاذ القرار التعليمي للمتعلمين والمعلمين على حد سواء" (Zhu et al 2016,3). وتعرف أيضًا بأنها "مجموعة من التطبيقات الحديثة التي توفر أدوات عالية الجودة تتمتع بإمكانات كبيرة لدعم العملية التعليمية وتقليل العبء على المعلمين، وتعمل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف تعليمية محددة، مثل توفير تعلم مخصص، وتقييم فوري، وتغذية راجعة ذكية، ودعم إداري وتعليمي متكامل" (الغامدي، ٢٠٢٤، ٤٦-٤٧).

تعرّفها عبد الهادي (٢٠١٧) بأنها "مجموعة متكاملة من الأنظمة والبرمجيات الذكية المدمجة في بنية الجامعة، والتي تعمل على توفير خدمات ذكية تفاعلية لدعم العملية التعليمية والإدارية والبحثية. وتستند هذه التطبيقات إلى دمج الابتكارات التكنولوجية والإنترنت لخلق بيئة تعلم ذكية مرنة" (ص ٢٦).

من خلال التعريفات السابقة، يتضح بأن مفهوم التطبيقات الذكية في البيئات التعليمية للجامعات يتحدد في عدة نقاط، ومنها:

- مكونات مادية تعمل من خلال برامج تقنية.
- تعتمد في عملها على أساس تقنية الذكاء الاصطناعي.
- يتم توظيفها في العملية التعليمية لرفع كفاءتها وجودتها.
- تقوم بتقديم تعلم ملائم للجميع وتغذية راجعة اعتمادًا على التحليل الدقيق للبيانات التي تجمعها.

الخصائص التي تتمتع بها التطبيقات الذكية:

تتمتع التطبيقات الذكية بعدد من المزايا التي تجعل منها ضرورة ملحة، وذات أهمية كبيرة، ومنها:

- رفع مستوى التحصيل الأكاديمي: تساهم تطبيقات التعلم الذكي تساهم في رفع التحصيل الأكاديمي، وزيادة الدافعية، وتوسيع فرص التعليم التفاعلي (Almaiah et al., 2022).

- التخصيص والتكيف من خلال تقديم محتوى تعليمي وأنشطة ومسارات تعليمية مفردة ومُكيفة وفقاً لمستوى وقدرات واحتياجات كل متعلم.
- التقييم الفوري والتغذية الراجعة الذكية حيث توفير تقييم لحظي لأداء المتعلمين وتقديم تغذية راجعة فورية وهادفة تُساعدهم على فهم أخطائهم وتحسين أدائهم دون الانتظار طويلاً.
- خلق بيئات تعلم تفاعلية وجذابة من خلال توظيف الواقع الافتراضي والمعزز والألعاب التعليمية لتقديم دروس تفاعلية تُضفي عنصر التشويق والمتعة وتزيد من دافعية المتعلمين.
- تخفيف العبء عن المعلم من خلال أتمتة المهام التشغيلية والتقييمية الروتينية (كالواجبات والاختبارات)، مما يحرر وقت المعلم للتركيز على الجوانب الإبداعية والتفاعلية في العملية التعليمية (الغامدي، ٢٠٢٤).
- التكيف مع البيئة المحيطة من خلال دمج وحدات التحكم الإلكترونية مع أجهزة الاستشعار الذكية، مما يمكنها من مراقبة البيانات واتخاذ قرارات ذكية تعزز كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية.
- دعم الإدارة الذكية للجامعة من خلال أتمتة الخدمات (مثل التسجيل الإلكتروني ودفع الرسوم) وتوفير قاعدة معلومات شاملة تتيح إدارة مرنة وقادرة على التعامل مع متغيرات عصر المعرفة (عبد الهادي، ٢٠١٧).

أنواع التطبيقات الذكية في البيانات الجامعية:

- **تطبيقات الفصول الافتراضية:** تُشكل تطبيقات الفصول الافتراضية ركيزة أساسية في البيئات الجامعية الذكية، حيث تُتيح للطلاب متابعة المحاضرات بشكلٍ متزامن أو غير متزامن، والتفاعل مع المحتوى عبر أدوات المحادثة والسبورة الإلكترونية ومشاركة الشاشة وإدارة الحوار. كما تُساهم هذه التطبيقات في تعزيز المشاركة الأكاديمية، وتحسين فرص التفاعل بين الطالب والمعلم، ودعم التعلم التعاوني ضمن بيئة رقمية مرنة يُمكن الوصول إليها في أي وقت (Zhu al et, 2016)، كما توفر هذه المنصات تقارير تحليلية حول مشاركة الطلاب ومعدلات حضورهم، مما يُساعد أعضاء هيئة التدريس على اتخاذ قرارات تعليمية مستندة إلى البيانات (Hwang, 2014)، ومن أمثلة على تطبيقات مستخدمة في البيئات الجامعية والتي أثبتت فاعليتها في تحسين مستويات المشاركة ورفع الكفاءة الذاتية الرقمية لدى الطلاب (Fraihat et al, 2020-73)، ومن تلك التطبيقات الآتي:

١. تطبيق Zoom: يتميز بقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من المشاركين مع جودة عالية للفيديو والصوت، وهو ما يدعم خلق بيئات تعلم تفاعلية، كما تسهل أدواته مثل غرف التبادل الفرعي (Breakout Rooms) تنظيم التعلم التعاوني والمجموعات الصغيرة، بينما تُسهّم ميزة التسجيل والتخزين السحابي في توفير المواد بشكل غير متزامن، مما يراعي الفروق الفردية ويُحقق عنصر "المرونة والوصول في أي وقت". (Chen et al, 2020)
 ٢. تطبيق Microsoft Teams: يبرز هذا التطبيق كمنصة متكاملة تجمع بين التواصل والتعاون وإدارة المحتوى، حيث يساهم في رفع كفاءة الأعمال الإدارية والتعليمية، فهو لا يُجري الاجتماعات فحسب، بل يُوفر مساحات عمل مشتركة (Teams) لكل مقرر، ومكتبة للملفات، وربطاً سلساً بمجموعة أدوات Office ٣٦٥، مما يُحقق بيئة تعلم موحدة ويُعزز التعلم التعاوني، والإدارة المركزية للمواد التعليمية (الغامدي، ٢٠٢٤).
 ٣. تطبيق oard CollaborateBlackb: صُمم خصيصاً للبيئات التعليمية، ويُركّز على محاكاة التفاعلات الصفية الحقيقية. تُسهّل أدواته مثل السبورة التفاعلية المتعددة المستخدمين ومشاركة التطبيقات وميزة رفع اليد الإلكترونية التفاعل المباشر بين المعلم والطالب، ويُوفّر التطبيق بيئة تزامنية متكاملة للتعلم المباشر عبر الإنترنت، حيث يدعم الصوت والفيديو والسبورة البيضاء ومشاركة الشاشة، مما يُعزّز التفاعل داخل المحاضرات الافتراضية. كما يسمح بتسجيل الجلسات وإدارة الحضور والتواصل الفوري بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يجعله مناسباً للتعلم المرن والتشاركي (Chen et al, 2020)
 ٤. تطبيق Google Classroom: يتميز بالبساطة وسهولة الاستخدام والتكامل الشامل مع أدوات Google للإنتاجية (مثل Docs و Drive و Meet)، ويُسهّل على المعلمين توزيع المهام وإدارة التقييمات بشكل مركزي، كما يساعد في تنظيم الواجبات وإدارة المواد التعليمية بسهولة عبر تكامله مع خدمات Google Workspace، حيث يتيح توزيع المهام وجمعها تلقائياً، وتقديم التغذية الراجعة السريعة، وتفعيل العمل التعاوني بين الطلاب. كما يدعم دمج مصادر تعليمية متنوعة، ويوفر أدوات تحليلية لتحسين الأداء الأكاديمي (nrad, Pe-Canuto, ٢٠٢٣).
- **تطبيقات التقييم والاختبارات:** تُؤدّي تطبيقات التقييم الذكي دوراً محورياً في دعم عمليات القياس والتقويم بالبيئات الجامعية؛ فهي تتيح تصميم اختبارات إلكترونية متنوعة (موضوعية، مقالية، تكيفية)، وتقديم تغذية راجعة فورية، وإصدار تقارير تحليلية عن أداء الطلاب. وتساهم هذه التطبيقات في تحسين جودة التقييم عبر استخدام أدوات تحليل البيانات لكشف أنماط الأخطاء، وتحديد نقاط القوة

والضعف لدى الطلبة (Huang et al, 2019)، كما تدعم تطبيقات التقييم الاختبارات التكيفية التي تُعدّل مستوى صعوبة الأسئلة وفقاً لاستجابات الطالب، مما يرفع دقة القياس ويعزز موثوقية النتائج (Zhu et al 2016)، وتُبرز الدراسات أن استخدام هذه التطبيقات في الجامعات يعزز النزاهة الأكاديمية، ويُيسر إدارة الاختبارات واسعة النطاق، خاصة في برامج التعليم الإلكتروني (raiht et al, 2020)، ومن أمثلة تلك التطبيقات المستخدمة في البيئات التعليمية للجامعات، ما يلي:

١. تطبيق Moodle Quiz: يُعد من أقوى أدوات التقييم الإلكتروني ضمن نظام Moodle، إذ يدعم أنواعاً متعددة من الأسئلة، وبنوك أسئلة قابلة لإعادة الاستخدام، وخيارات تقديم متقدمة تشمل التوقيت والتنقل العشوائي، إضافة إلى التصحيح الآلي وإظهار التغذية الراجعة التفصيلية. وتساعد تقاريره التحليلية في تعزيز موثوقية التقييم وتحسين جودة الاختبارات (Gamage, 2019).
 ٢. تطبيق Blackboard Assessment Tools: يوفر أدوات تقييم تساهم في إنشاء اختبارات إلكترونية، وإدارة بنوك الأسئلة، وربط التقييمات بأهداف التعلم، إلى جانب إمكانات التصحيح الآلي والتقارير التفصيلية الخاصة بأداء الطلاب. تسهّل هذه الأدوات إدارة الامتحانات داخل بيئة التعلم الإلكتروني، وتحسين متابعة تقدم الطلبة ومواءمة مخرجاتهم مع معايير البرامج الأكاديمية (Chawdhry, 2019).
 ٣. تطبيق ExamSoft: يوفّر بيئة تقييم آمنة تعتمد على قفل المتصفح وإجراء الاختبار دون اتصال بالإنترنت، مما يقلل فرص الغش الأكاديمي. كما يدعم إنشاء بنوك أسئلة وتحليل نتائج الطلاب باستخدام تقارير تحليلية متقدمة، بما فيها التحليلات البنائية، مما يجعله خياراً مفضلاً في البرامج الصحية والاختبارات عالية الموثوقية (Gentile et al., 2019).
 ٤. تطبيق Questionmark: يُعد منصة تقييم متقدمة تتيح إعداد الاختبارات وتصحيحها آلياً، مع توفير بنوك أسئلة وإمكانات نشر متعددة، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية وخيارات الأمان المتقدمة. كما يقدم تحليلات دقيقة للأداء لضمان جودة التقييم وملاءمته للمعايير المهنية والأكاديمية (Gamage, 2019).
- **تطبيقات التعلم المحمول:** تُعدّ تطبيقات التعلم المحمول من أبرز الأدوات الذكية في البيئات الجامعية الحديثة، حيث تسمح للطلاب بالوصول إلى المحتويات التعليمية عبر هواتفهم وأجهزتهم اللوحية في أي وقت ومكان، مما يدعم مبدأ التعلم المرن والمتمحور حول الطالب. وتتضمن هذه التطبيقات أدوات لإدارة المحتوى، وتنظيم المهام، والتقييم الذاتي، والأنشطة التفاعلية، إلى جانب التقييمات القصيرة والنقاشات الافتراضية. وتشير الدراسات إلى أن استخدام

التعلم المحمول يعزز الدافعية الأكاديمية، ويرفع مستوى المشاركة، ويُعزز الاستقلالية في التعلم من خلال توفير موارد تعليمية سهلة وأنية (Tsai, 2011)، كما أظهرت نتائج بحوث أخرى أن هذه التطبيقات فعالة بشكل ملحوظ في دعم التعلم المخصص والتكيفي، حيث تقدم محتوى يتلاءم مع مستوى كل طالب وسرعة تقدمه (Harbi, 2018)، وإضافة إلى ذلك، تُستخدم هذه التطبيقات في الجامعات لتعزيز مهارات التفكير العليا والتعلم التعاوني، من خلال دمج أنشطة تشاركية ومشاريع جماعية عبر منصات محمولة (Kearney et al, 2012). وقد اتجهت غالبية الجامعات العالمية لاعتماد أنظمة تعلم محمولة تُستخدم داخل القاعات الدراسية وخارجها، مركزة على التعلم في أي مكان وزمان، مع توفير أدوات تحليلية ذكية تتابع تقدم الطلاب وتقدم تغذية راجعة فورية (Naveed et al, 2023).

● **تطبيقات التواصل الأكاديمي:** تُشكل تطبيقات التواصل الأكاديمي أداة ذكية أساسية في البيئات الجامعية، حيث توفر قنوات اتصال فعالة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتدعم بناء مجتمع تعليمي تفاعلي وتعاوني. وتشمل هذه التطبيقات منصات المراسلة التعليمية، والنقاشات الإلكترونية، ومجموعات العمل الرقمية، وتطبيقات التحديثات الأكاديمية. وتكشف الدراسات أن استخدام هذه التطبيقات يساهم في تعزيز التفاعل الأكاديمي، ورفع شعور الطالب بالانتماء للمقرر، وتحسين جودة التغذية الراجعة المقدمة من المدرسين (Dawson, 2010). كما توضح الأبحاث أن تطبيقات التواصل الأكاديمي -مثل msMicrosoft Tea، Slack، منصات LMS، والمجتمعات الأكاديمية الرقمية- تدعم التعلم التعاوني وإدارة النقاشات العلمية، وتساعد في بناء بيئة تعلم اجتماعية ثرية تعزز تبادل المعرفة بين الطلاب (Wong et al., 2015)، كما يتبين أن هذه التطبيقات تزيد من فعالية الإرشاد الأكاديمي وتسهل متابعة الواجبات والمشاريع، مما يعزز جودة التجربة الجامعية ويحسن مستويات المشاركة والالتزام الأكاديمي لدى الطلبة (tinski&Hras, 2008).

● **تطبيقات البيئات الذكية للحرم الجامعي:** وتشمل تشمل تطبيقات البيئات الذكية في الحرم الجامعي مجموعة متكاملة من التقنيات الحديثة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة الأكاديمية وتعزيز كفاءة العمليات التعليمية والإدارية. تتضمن هذه التطبيقات استخدام أنظمة إنترنت الأشياء (IoT) لإدارة المرافق الجامعية بشكل ذكي، مثل أنظمة الإضاءة والتدفئة والتبريد التي تُعدل تلقائياً وفقاً لوجود الطلاب والظروف البيئية، مما يُحسن من كفاءة استهلاك الطاقة (François Germinet, 2019). كما تُستخدم الفصول الدراسية الذكية المجهزة بشاشات تفاعلية ونظام صوتي متطور، بالإضافة إلى تقنيات الواقع المعزز (AR)

والواقع الافتراضي (VR) لتقديم محتوى تعليمي غامر ومتفاعل، وتلعب المنصات الرقمية دوراً محورياً في ربط مختلف أجزاء الحرم الجامعي، حيث تتيح للطلاب والأساتذة الوصول إلى الموارد التعليمية، وإدارة الجداول الدراسية، وحتى استخدام المكتبات الرقمية وقواعد البيانات العلمية من أي مكان داخل الحرم أو خارجه (القرعاوي، ٢٠٢٢). كما تُسهّل هذه البيئات العمليات الإدارية مثل التسجيل الإلكتروني ومتابعة الحضور والغياب، مما يُسهم في خلق تجربة تعليمية شاملة وفعالة تُلبّي احتياجات العصر الرقمي (عبدالهادي، ٢٠١٧).

بلا شك، تشهد الساحات الأكاديمية في الوقت الراهن تنوعاً ملحوظاً في نطاق التطبيقات الذكية المُستخدمة ضمن بيئات التعلّم الجامعية، حيث يتحدد هذا التنوع بناءً على المجال الذي تُسهم فيه تلك التطبيقات والغاية المُثلى من توظيفها. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة تطبيقات ذكية متطورة لا تقتصر فائدتها على غاية واحدة محددة، بل تتميز بتعدد أدوارها ووظائفها بشكل متكامل؛ فهي تتيح - في آن واحد - دعم عمليات التعلّم التقليدية والتعلّم المتنقل (المحمول)، كما تُسهم في تقييم نواتج التعلّم بدقة وموضوعية، إلى جانب تمكينها التعلّم التعاوني من خلال إتاحة المشاركة الفعالة بين أعضاء مجموعات التعلّم، مما يُحقق تكاملاً وثناءً في التجربة التعليمية ككل.

نماذج ذكية ناجحة:

تبرز العديد من النماذج الذكية، والتي تحقق نجاحاً ملحوظاً في بيئات التعلّم الجامعي، ذكرها الغامدي (٢٠٢٤) بالآتي:

- نموذج أنظمة التدريس الذكية (ITS) والمساعدات الافتراضية: حيث تُقدم هذه الأنظمة كما في تطبيق Cognii الذي يتيح تقييم الإجابات المفتوحة للطلبة بدلاً من الاختيارات المتعددة، مما يسهم في تحسين التفكير النقدي والمشاركة الطلابية، ويساعد الطلبة على إتقان المفاهيم وحل المشكلات، مع تقليل العبء على المعلمين في التقييم ووضع الدرجات.
- نموذج المنصات الذكية القائمة على تحليل البيانات العصبية: كمنصة CENTURY التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب لتحديد الفجوات المعرفية لدى الطلبة وتقديم التوصيات بالمحتوى التعليمي الملائم، حيث تُخصص لكل طالب مساراً تعليمياً يُحدّث بصورة مستمرة حسب طريقة تعلمه، وتوفر للمعلم لوحة معلومات تستعرض بيانات تقييم الطلب.
- نموذج التقييم الذكي المؤتمت: مثل منصة Gradescope التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لقراءة النصوص المكتوبة بخط اليد والرموز الرياضية، وتصنيف الإجابات المتشابهة إلى مجموعات، مما يمكن المعلمين من تقييمها مرة واحدة بكفاءة. وهذا يمثل تطبيقاً عملياً لتخفيف العبء عن المعلمين من خلال أتمتة المهام الإدارية والتقييمية الروتينية (الغامدي، ٢٠٢٤).

مما سبق، تساهم النماذج الذكية من خلال تقديم أدوات مساعدة فعالة لدعم البيئة التعليمية في الجامعات، وذلك ينعكس بدوره على تجربة المتعلم، وجودة المخرجات التعليمية.

متطلبات تطبيق التطبيقات الذكية في البيئات الجامعية:

أن تبني التطبيقات الذكية ارتباط بعدة عوامل منها: البنية التحتية التقنية، وفعالية التدريب للمدرسين، والدعم الإداري والمؤسسي، إضافةً إلى اتجاهات الطلاب نحو التعلم الإلكتروني (Crompton & Burke, 2018)، وأن نجاح تطبيقات التعلم الذكي خلال جائحة كورونا في الجامعات الأوروبية والآسيوية كان مرتبطاً بوضوح الأهداف التعليمية، والتكامل بين التقنية والمحتوى، ودعم الإدارة العليا للابتكار (Almaiah et al., 2022)، لذلك فإن توظيف تلك التطبيقات الذكية يتطلب توافر بعض الشروط والمحددات، وتتمثل بالآتي:

- **متطلبات متعلقة بالبيئة والبنية التحتية:** تعتبر البنية التحتية أهم المتطلبات التي يركز عليها توظيف التطبيقات الذكية في البيئات التعليمية الجامعية (زورقي، وقالته، ٢٠٢٠)، لذلك فقد أكدت دراسة الشحنة (٢٠٢١) على أهمية إنشاء بنية تحتية تتناسب مع متطلبات التطبيقات الذكية المختلفة.
- **متطلبات متعلقة بالتأهيل والتدريب:** يُعدّ التأهيل والتدريب من المتطلبات الأساسية لتبني التطبيقات الذكية في مؤسسات التعليم العالي؛ حيث يتطلب دمج هذه التطبيقات امتلاك أعضاء هيئة التدريس والطلبة لمهارات تقنية وتربوية متقدمة تمكنهم من استخدام الأنظمة الذكية بفعالية. وتشير الدراسات إلى أن نجاح تطبيق التقنيات الذكية يعتمد بشكل كبير على جودة البرامج التدريبية المقدمة، والتي يجب أن تشمل تدريباً مستمراً على استخدام أنظمة إدارة التعلم، وأدوات التحليل التعليمي، وتطبيقات التعلم المحمول، إلى جانب تنمية مهارات تصميم الأنشطة الرقمية (Fraihat et al., 2020)، ويؤكد Hwang أن التدريب المستمر يساهم في تعزيز جاهزية المستخدمين ويزيد من تقبلهم للتقنيات الذكية في البيئة الجامعية.
- **متطلبات متعلقة بنوعية التطبيقات:** يتطلّب تطبيق التكنولوجيا الذكية في الجامعات اختيار تطبيقات عالية الجودة تتسم بالاعتمادية، وبساطة الاستخدام، والتوافق مع البنية التحتية الحالية للمؤسسة. ويجب أن تتميز هذه التطبيقات بالقدرة على التفاعل، وتقديم محتوى تكيفي، ودعم التعلم الشخصي، بالإضافة إلى توفير خصائص الأمن السيبراني وحماية البيانات (Huang et al., 2019). كما تُؤكّد الأدبيات على أهمية اختيار تطبيقات قابلة للتكامل مع الأنظمة الجامعية المتنوعة—مثل أنظمة التسجيل، والفصول الافتراضية، وتحليلات التعلم— لضمان اتساق المنظومة الرقمية ورفع كفاءتها التشغيلية (Zhu et al., 2016).

• **متطلبات متعلقة بالسياسات والادارة:** تحتاج التطبيقات الذكية إلى هيكل تنظيمي وإداري واضح يضمن حوكمتها ويُحقق استخداماً فعالاً ومستداماً داخل الجامعة. ويتضمن ذلك وضع سياسات تقنية وتعليمية تنظم عمليات الاستخدام، والتقييم، وحماية البيانات، إلى جانب توفير ميزانيات كافية لدعم التطوير التقني والبنية التحتية (Obi et al., 2016)، كما تُظهر الدراسات الحديثة أهمية تعزيز القيادة الرقمية في الجامعة عبر تشكيل لجان متخصصة، واعتماد استراتيجيات رقمية واضحة، وتنفيذ متابعة دورية لقياس أثر التطبيقات الذكية على جودة التعليم (Fraihat et al., 2020)، ويؤكد Hwang أن الإدارة الفعالة والسياسات الواضحة تمثل حجر الزاوية لنجاح أي مبادرة تعليمية ذكية.

ومن هذا المنطلق، فإن عملية تفعيل وتطبيق التطبيقات الذكية بنجاح داخل البيئات التعليمية الجامعية لا يمكن أن تتم بشكل عفوي أو جزئي، بل تستلزم توفر مجموعة من الركائز الأساسية والمتطلبات الضرورية التي لا غنى عنها. وتتمثل هذه المتطلبات في عدة محاور جوهرية، تشمل توفير الجوانب البيئية الملائمة، وبناء البنية التحتية التكنولوجية المتطورة والموثوقة، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء، مع الحرص على انتقاء واختيار التطبيقات الذكية الملائمة للاحتياجات التعليمية المحددة. كما يعد توجيه السياسات العامة والإستراتيجية نحو دعم عمليات التوظيف هذه من العوامل الحاسمة. والأهم من ذلك كله، أن تحقيق الاستفادة القصوى مرهون بتكامل هذه العناصر جميعاً وترابطها في إطار واحد متجانس، بحيث تعمل معاً في تناغم لتحقيق الرؤية التعليمية المنشودة والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.

المحور الثاني: نماذج ناجحة لتوظيف التطبيقات الذكية في الجامعات العالمية:

تعتبر الجامعات الأجنبية من الجامعات التي تسعى بخطى متسارعة نحو توظيف التطبيقات الذكية والاستفادة مما توفره من مميزات عديدة، ومن أبرز تلك الجامعات، ما يلي:

١. جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية:

تُعدُّ جامعة واشنطن (University of Washington) نموذجاً عالمياً متقدماً في تبني واستخدام التطبيقات الذكية الشاملة على مستوى الحرم الجامعي. يتبنى الحرم، الذي يخدم مجتمعاً جامعياً كبيراً في مدينة سياتل، فلسفة تقوم على التكامل الرقمي-المادي لخلق بيئة تعليمية وغذائية ديناميكية وآمنة وفعالة ويتميز النموذج الذكي لهذه الجامعة باحتوائه على العديد من التطبيقات الذكية، ومنها:

• **منصة إدارة مركزية ذكية:** تعمل الجامعة بنظام إدارة مركزي ذكي يتصرف بمثابة العقل الرقمي المُوَجَّد للحرم. تربط هذه المنصة جميع المكونات المادية والخدمية عبر تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) وتحليلات البيانات الضخمة، مما

يمكن من مراقبة الأداء وإدارته وتحسينه لحظياً في مجالات مثل استهلاك الطاقة في المباني، وكفاءة أنظمة المرافق، وتوزيع الخدمات حسب الكثافة الاستخدامية (Jouili et al., 2017).

- **بنية تحتية ذكية للأمن والسلامة:** استثمرت الجامعة في بنية أمنية متطورة تعتمد على شبكة كثيفة من أنظمة المراقبة الذكية المزودة بتقنيات التحليل الآلي للفيديو. تساعد هذه الأنظمة في رصد الأنماط غير الاعتيادية وإدارة الوصول، مع الحفاظ على معايير الخصوصية، كما تم نشر نظام إضاءة ذكي متكامل في الشوارع والمسارات، يعتمد على مستشعرات الحركة والضوء لتشغيل الإضاءة تلقائياً عند الحاجة فقط، مما يعزز الأمان ويحقق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
- **نظام نقل داخلي ذكي ومستدام:** لتعزيز التنقل الفعال وتقليل الازدحام والانبعاثات، طورت الجامعة منظومة نقل ذكية تشمل أسطولاً من الحافلات والعربات الكهربائية ذات المسارات المحددة، وتطبيقات جوالية تتيح تتبع المركبات في الوقت الفعلي وحجز الرحلات، كما تم توفير بنية تحتية متكاملة للدراجات الهوائية مع محطات إيجار ذكية، ونظام متطور لإدارة مواقف السيارات يُظهر الأماكن الشاغرة عبر لوحات إلكترونية، مما يقلل الوقت والوقود المهدر في البحث (ASLA, 2011).
- **الإدارة البيئية المستدامة بالذكاء الاصطناعي:** يُعد الجانب البيئي ركيزة أساسية في نموذج الحرم الذكي. تستخدم الجامعة شبكة من أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي لإنشاء نظام إيكولوجي ذكي يحقق:
 ١. **إدارة ذكية للطاقة:** التحكم الآلي في استهلاك الطاقة عبر المباني بناءً على بيانات الإشغال والطقس.
 ٢. **ترشيد استهلاك المياه:** استخدام أنظمة ري ذكية في المناطق الخضراء تعمل وفقاً لبيانات رطوبة التربة وتوقعات الطقس.
 ٣. **مراقبة المناخ المحلي:** نشر محطات لقياس جودة الهواء ودرجات الحرارة في أنحاء الحرم لدعم البحث واتخاذ قرارات تحسين البيئة (Dong et al., 2020).
- **تجربة مستخدم شخصية وتفاعلية:** يتجاوز ذكاء الحرم الإدارة التشغيلية ليشمل إثراء التجربة الفردية لأعضاء المجتمع الجامعي. يتم ذلك من خلال:
 ١. تطبيق جامعي موحد يقدم خدمات مثل خرائط تفاعلية داخلية وخارجية، وجدول محاضرات شخصي، وإشعارات فورية، وحجز المرافق.
 ٢. منصات تعليمية تفاعلية مدمجة مع البنية التحتية الذكية، تمكن من تعلم متمازج داخل القاعات وخارجها.

٣. تحليل البيانات المجهولة لفهم أنماط استخدام الفراغات والخدمات، مما يمكن الإدارة من توقع الاحتياجات المستقبلية وتطوير الخدمات بصورة استباقية (Jouili et al, 2017).

● التعلم الذكي: تتبنى جامعة واشنطن نهجاً شاملاً للتعلم الذكي من خلال دمج البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة مع البيداغوجيا الحديثة. حيث توظف الجامعة فصولاً دراسية ذكية مجهزة بشاشات تفاعلية وأنظمة صوتية متطورة تتيح تجارب تعليمية تفاعلية (Johnson et al, 2020)، كما تستخدم منصات التعلم التكيفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل نظام Canvas المطور داخلياً، لتقديم محتوى تعليمي مخصص يتكيف مع وتيرة تعلم ونقاط قوة وضعف كل طالب على حدة (IT-UW, 2023)، وعلاوة على ذلك، تدعم الجامعة التعلم المتنقل والموقعي عبر تطبيقات تسمح للطلاب بالتفاعل مع المحتوى التعليمي والبيئات الافتراضية المرتبطة بمواقع مادية محددة داخل الحرم الجامعي (Dong et al, 2020).

● التقييم الآلي: تحسن الجامعة من دقة وفعالية عمليات التقييم من خلال أنظمة التقييم الآلي والتغذية الراجعة الفورية. يتم استخدام أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل إجابات الطلاب في الاختبارات والمشاريع المفتوحة، وتقديم تقارير تحليلية عن فهم المفاهيم ومستوى التفكير النقدي (Baker, 2019)، كما طورت الجامعة أنظمة للكشف عن الانتحال الأكاديمي باستخدام خوارزميات متقدمة تقارن أعمال الطلاب بمليارات المصادر المتاحة عبر الإنترنت وقاعدة بيانات الجامعة الداخلية، وتهدف هذه الأنظمة إلى جعل التقييم أكثر موضوعية وتركيزاً على تنمية المهارات (JISC, 2021).

● دعم البحث العلمي: توفر الجامعة بنية تحتية بحثية ذكية غير مسبقة لدعم مجتمعها الأكاديمي. يتجلى ذلك في منصة "eScience Institute" التي تقدم موارد حوسبة فائقة (High-Performance Computing -HPC) وتحليلات للبيانات الضخمة متاحة عن بُعد للباحثين من جميع التخصصات (UW eScience Institute, 2024)، كما أنشأت الجامعة مخابر افتراضية متكاملة عبر الويب تسمح للباحثين والطلاب بتشغيل التجارب المعقدة ومحاكاة النماذج من أي مكان، وهو ما كان له دور حاسم خلال جائحة كوفيد-١٩، بالإضافة إلى ذلك، تدعم أنظمة إدارة دورة حياة البيانات الباحثين في تنظيم وتخزين ومشاركة بياناتهم البحثية بما يتماشى مع معايير العلم المفتوح (Smith & Jones, 2022).

مما سبق، تميزت جامعة واشنطن بتطبيق تجربة ذكية متكاملة تميزت بالشمولية والترابط، حيث لم تقتصر على جوانب تقنية منعزلة، بل نسقت بين البنية

التحتية المادية (النقل، الطاقة، الأمن) والرقمية (البيانات، المنصات) لخدمة ركانزها الأساسية: التعليم، البحث، وخدمة المجتمع، مع التركيز على الاستدامة، عبر جعل الكفاءة البيئية والاقتصاد الدائري جزءاً أساسياً من عمليات الحرم الجامعي الذكي. وأخيراً، وضع المستخدم في القلب، سواء كان طالباً أو باحثاً أو عضواً في الهيئة التدريسية، من خلال توفير خدمات شخصية وتفاعلية تعمل على تحسين التجربة الفردية ورفع الإنتاجية الأكاديمية

٢. جامعة نانينغ التكنولوجية (سنغافورة):

تقدم جامعة نانينغ التكنولوجية (NTU) في سنغافورة نموذجاً فريداً وامتكلاً للحرم الجامعي الذكي، يجمع بين التطور التكنولوجي المتقدم والتصميم المستدام الذي يحترم البيئة الطبيعية. يمتد الحرم الجامعي على مساحة شاسعة، ويعد من أكبر الحرم الجامعية في البلاد، حيث يُعتبر مختبراً حياً لتطبيق مفاهيم المدن الذكية (NTU Singapore, 2022)، ويتميز هذا النموذج بتوظيف تطبيقات في مجالات مختلفة، وهي:

- **منظومة إدارة ذكية وشبكة معلومات موحدة:** تعتمد إدارة الحرم الجامعي على منصة رقمية موحدة تربط بين جميع الأنظمة التشغيلية والأكاديمية. تشمل هذه المنصة نظاماً ذكياً لإدارة النقل داخل الحرم، يعمل على تحسين تدفق الحركة وتقليل الازدحام، ونظاماً متطوراً لدعم العملية التعليمية والبحثية، مما يتيح بيئة تعليمية تفاعلية ومتراصة، تعمل البنية التحتية الذكية كجهاز عصبي رقمي، حيث تربط أجهزة الاستشعار والأنظمة المختلفة عبر شبكة معلومات قوية، مما يسهل جمع البيانات واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي لتحسين كفاءة الخدمات ومرافق الحرم الجامعي (Musa et al, 2021).
- **تصميم ذكي للمساحات الخارجية والتفاعل الاجتماعي:** يتميز الحرم الجامعي بتصميم المساحات الخضراء الذكية التي لا تُعزز الجماليات فحسب، بل تُصمم أيضاً لتعزيز التفاعل الاجتماعي والرفاهية النفسية. يتم دمج عناصر الفرش المتحركة والمرنة في المساحات والحدائق، مما يمنح المستخدمين (الطلاب والموظفين) القدرة على إعادة تشكيل الفراغات حسب احتياجات أنشطتهم، مما يعزز الشعور بالانتماء والمشاركة في تشكيل بيئتهم المباشرة، كما يتم استغلال العناصر البيئية الموجودة، مثل القنوات المائية الطبيعية، وتحويلها إلى فراغات تفاعلية وجذابة، تخلق روابط بصرية وبيئية بين المباني والطبيعة (NTU Singapore, 2022).
- **التعلم الذكي:** تستثمر جامعة نانينغ التكنولوجية في تحويل التعليم من خلال بيانات التعلم المدمج والاقتراضي المتقدم. حيث تم تجهيز أكثر من ٢٠٠ قاعة دراسية بأنظمة NTU Smart Classroom التي تتضمن شاشات تعمل باللمس

متعددة، وأنظمة تعقب للمحاضر تلقائياً، وأدوات للتصويت التفاعلي المباشر (Tan, ٢٠٢٣)، كما طورت الجامعة منصة "NTU Learn" المخصصة، والتي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط تفاعل الطلاب وتقديم توصيات شخصية للموارد التعليمية الإضافية، مما يدعم مسارات تعلم فريدة لكل طالب (Wong et al, 2022)، وعلاوة على ذلك، تدمج الجامعة تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والمعرز (AR) في مناهج الهندسة والعلوم، مما يسمح للطلاب، على سبيل المثال، بتفكيك ومحاكاة الآلات المعقدة أو استكشاف الهياكل الجزيئية في فضاء ثلاثي الأبعاد (NTU, 2023).

● **التقييم الآلي:** لتعزيز النزاهة والكفاءة الأكاديمية، تستخدم الجامعة أنظمة متطورة للتقييم الآلي. فهي تتبنى على نطاق واسع أدوات التصحيح الآلي والتغذية الراجعة الفورية للاختبارات الموضوعية وحتى بعض المهام الكتابية القصيرة باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (Ng & Deng, NLP, 2021). كما أنشأت الجامعة نظام "Authentic Assessment Portal" الذي يستخدم تحليل السلوكيات (كيفية الكتابة، وقت الإجابة) جنباً إلى جنب مع فحص الانتحال القائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن أي سلوك غير أصلي في التقييمات عبر الإنترنت، وتهدف هذه الأنظمة إلى توفير وقت أعضاء هيئة التدريس للتركيز على التقييمات النوعية عالية المستوى وتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب (NTU Academic Integrity Office, 2022).

● **دعم البحث العلمي:** تمثل جامعة نانينغ التكنولوجية مركزاً عالمياً للابتكار البحثي مدعوماً ببنية تحتية ذكية. ففي قلب الحرم الجامعي يوجد مجمع "NTU Smart Campus" الذي يعمل كحاضنة لأبحاث المدن الذكية والطاقة النظيفة، حيث يتم اختبار حلول مثل الشبكات الذكية للطاقة وأنظمة النقل ذاتية القيادة على نطاق حقيقي (NTU, 2023). كما توفر الجامعة للباحثين إمكانية الوصول إلى منصة "Performance Computing (HPC-High)" فائقة القدرة، وهي واحدة من أقوى المنصات في المنطقة، لتمكين محاكاة ونمذجة البيانات الضخمة (NTU HPC, 2024)، بالإضافة إلى ذلك، تدير الجامعة مرافق "Living Labs" حيث تدمج التقنيات الناشئة مثل أجهزة استشعار إنترنت الأشياء في المباني والمرافق للجمع وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يدعم أبحاث الاستدامة وعلوم البيانات التطبيقية (Musa et al, 2021).

مما سبق، تبرز تجربة جامعة نانينغ التكنولوجية الذكية بكونها نموذجاً شاملاً ومتجذراً في فلسفة الحرم الجامعي كلُّ حي، ولا تقتصر الرؤية على رقمنة الخدمات، بل تهدف إلى تحويل الحرم الجامعي نفسه إلى منصة اختبار ضخمة ومفتوحة للابتكار، حيث تتفاعل الحلول التكنولوجية المتقدمة مع الاحتياجات البشرية والبيئة

الطبيعية بشكل متكامل. تمتاز هذه التجربة بالتكامل العميق بين التعليم والبحث والعمليات التشغيلية، بحيث تغذي البيانات والابتكارات الناتجة عن الأبحاث مباشرةً في تحسين تجربة التعلم وكفاءة الحرم الجامعي، والعكس صحيح. جعل هذا النهج من NTU رائدة عالمياً ليس فقط في امتلاك تقنيات ذكية، بل في خلق نظام إيكولوجي مستدام ومتربط يضع الابتكار في خدمة المجتمع الأكاديمي والمجتمع الأوسع على حد سواء.

٣. الجامعة المفتوحة البريطانية:

سعت الجامعة المفتوحة البريطانية إلى توظيف التطبيقات الذكية في التعلم المفتوح، كمل، وتمثلت تلك التطبيقات بالآتي:

- منصة Blackboard Collaborate: اعتمدت الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة هذه المنصة كأداة أساسية لتقديم المحاضرات لآلاف الطلاب في بيئات التعليم المفتوح، حيث حسّنت المشاركة والتفاعل، ووفرت فرصاً أكبر للطلاب للتواصل مع المدرسين في بيئة افتراضية غنية بالوسائط (Villalón et al, 2019).

- التقييم الآلي: تبنت الجامعة أنظمة التقييم الإلكتروني التي تشمل الاختبارات المحوسبة، وتصحيح الإجابات المغلقة آلياً، إضافة إلى تطبيقات التصحيح الجزئي للمهام والأسئلة القصيرة، بهدف تقديم تغذية راجعة فورية وتحسين جودة الاختبارات وتقليل عبء التصحيح على أعضاء هيئة التدريس، وهو ما أثبتته دراسات تتناول فعالية الاختبارات الإلكترونية في سياقات التعلم عن بُعد (Cross et al, 2023, Jordan, 2013).

- أنظمة الإدارة الذكية: استخدمت الجامعة منصات إدارة تعلم متقدمة (LMS/VLE) لتقديم المقررات وتنظيم السجلات وتتبع تقدم الطلاب، كما وظفت تقنيات تحليلات التعلم للتنبؤ باحتياجات الطلبة ودعم المعرضين للتعثر، وتُعد مبادرة بيانات التعلم في الجامعة (OULAD) مثالاً بارزاً على استخدام البيانات الضخمة في تطوير نظم التعلم الذكية (Kuzilek et al, 2017).

- دعم البحث العلمي: طوّرت الجامعة منظومة رقمية متكاملة لدعم البحث العلمي تشمل خدمات ما قبل التمويل وما بعده، وتسهيل إجراءات النشر، إضافة إلى تعزيز سياسات الوصول المفتوح، مما يساهم في نشر المعرفة وإتاحة البيانات والبحوث للباحثين عبر بنية رقمية موثوقة (UKRI, 2025).

لذلك، تصنف الجامعة المفتوحة البريطانية ضمن الجامعات الذكية، والتي توظف تطبيقات ذكية لتحسين جودة التعلم، والرقى بمخرجاته لتلبي تطلعات ورؤى الجامعة، بالإضافة إلى تحسين قدرتها على الوصول لأكبر عدد من المتعلمين في أنحاء مختلفة من العالم.

٤. جامعة UiTM Cawangan Melaka ماليزيا:

يمثل مشروع SCAMPU-i تجربة رائدة في ماليزيا لبناء حرم جامعي ذكي يركز على تكامل المعلومات وتعزيز تجربة المستخدم. لقد نجح النظام في معالجة مشكلة تشتت المعلومات وتحسين الكفاءة الإدارية من خلال التقنيات الحديثة. بينت نتائج التقييم قبولاً جيداً للنظام مع وجود مساحة للتحسين في سهولة الاستخدام (Deraman , 2021)، ويتميز هذا المشروع بتوظيف التطبيقات الذكية في المجالات التالية:

- **جوانب التعلم:** ركز المشروع على توفير بيئة تعليمية موزعة وقائمة على السياق. حيث يوفر النظام للمستخدمين (طلاب، أكاديميين، زوار) وصولاً فورياً وسباقياً للمعلومات الأكاديمية والإدارية عند تواجدهم في مواقع محددة داخل الحرم الجامعي، باستخدام تقنيات Beacon (للأماكن المغلقة) و Geofence (للأماكن المفتوحة)، على سبيل المثال، يمكن للطلاب عند دخوله المكتبة الحصول على إشعارات حول ساعات العمل أو المصادر المتاحة. كما يدعم النظام "التعلم في أي وقت وفي أي مكان" من خلال تطبيق جوال يمكن الوصول إليه عبر منصتي .

- **الجوانب الإدارية:** ساهم النظام بشكل كبير في رفع الكفاءة الإدارية من خلال:
 ١. **اللوحات الإلكترونية (Dashboard-e):** تقدم لوحات تحكم مركزية لكل وحدة إدارية (مثل مكتب الرئيس، الشؤون الأكاديمية، الشؤون الطلابية)، مما يمكن الإدارة العليا من مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومشاريع الوحدات المختلفة في لمحة سريعة، كما سهلت متابعة تقدم المشاريع الخاصة والأداء العام.
 ٢. **التكامل مع الأنظمة القائمة:** تم دمج النظام مع أنظمة موجودة مثل نظام إدارة حجز القاعات (RRMS)، مما خلق بيئة عمل موحدة وقلل من تكرار المهام.
 ٣. **إدارة المعلومات:** وفر منصة مركزية لنشر الأخبار والإعلانات الجامعية، معتمدة على تقنية الإشعارات التلقائية، مما حسن من سرعة وصول المعلومات لأصحاب المصلحة (Deraman , 2021).

- **جوانب دعم البحث العلمي:** ساهم المشروع في دعم البحث العلمي من خلال:
 ١. **المعامل الذكية (Smart Labs):** تمثل المعامل المجهزة بأجهزة استشعار IoT وأدوات متصلة حجر أساس في دعم البحث، حيث تتيح مراقبة التجارب عن بُعد وجمع البيانات تلقائياً بدقة عالية، وهي ميزة مركزية في بيئات البحث الذكية.
 ٢. **الوصول للموارد البحثية:** تسهل المكتبات الذكية والنظام المتكامل عملية اكتشاف الموارد البحثية والوصول إليها، كما يمكن للتطبيقات الذكية إخطار الباحثين بوجود مصادر جديدة مرتبطة بمجال اهتمامهم (Noviansyah & Lestary, 2024).

- **جوانب التقييم:** ركّز تقييم المتعلمين في مشروع CAMPUS-i على قياس تجربة المستخدم الشاملة وكفاءة الوصول إلى الخدمات التعليمية، أكثر من كونه تقييمًا تقليدياً للحصول الأكاديمي. أظهر التقييم أن النظام نجح في خلق بيئة تعليمية أكثر مرونة وسياقية وملاءمة للعصر الرقمي، مع الإشارة إلى الحاجة لتبسيط واجهة المستخدم لضمان شموليتها لجميع الطلاب. يُعتبر هذا النهج جزءاً أساسياً من التحول نحو الحرم الجامعي الذكي الذي يضع الطالب في صلب اهتماماته (Ali et al., ٢٠٢٥؛ Noviansyah & Lestary, 2024).
 - **جوانب البيئة الذكية:** يعد النظام نواة لبيئة جامعية ذكية متكاملة من خلال:
 ١. **البنية التحتية للتكنولوجيا الذكية:** يعتمد على إطار عمل رباعي الطبقات طبقة الإدراك (Beacon، Geofence)، وطبقة الشبكة (إنترنت، Fi-Wi)، وطبقة البيانات (قاعدة بيانات مركزية)، وطبقة التطبيقات (لوحات التحكم والتطبيقات)
 ٢. **الخدمات الذكية والقائمة على السياق:** يحول النظام المساحات الجامعية التقليدية إلى بيئات تفاعلية ذكية تستجيب لوجود المستخدمين وتقدم لهم المعلومات والخدمات المناسبة بناءً على موقعهم.
 ٣. **المساهمة في الاستدامة:** من خلال تحسين كفاءة إدارة الموارد (مثل الطاقة، القاعات) وتقليل الاعتماد على الأوراق والعمليات اليدوية، يساهم المشروع في تحقيق أهداف الحرم الجامعي المستدام (Deraman, 2021).
- من خلال ما سبق، يمكن اعتبار مشروع CAMPUS-i في جامعة UiTM Cawangan Melaka نموذجاً متقدماً للحرم الجامعي الذكي الذي يجمع بين التقنيات الرقمية والأنظمة السياقية لتحقيق تكامل شامل بين التعليم، والإدارة، والبحث العلمي. ويعكس المشروع انتقال الجامعة من نموذج الخدمات الجامعية التقليدية إلى نموذج «الجامعة الذكية» التي تعتمد على البيانات الفورية، والتحليلات، والتفاعل السياقي لدعم صنع القرار وتسهيل الخدمات للمستخدمين. كما يُبرز المشروع أهمية توظيف تقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، والمواقع الجغرافية الدقيقة، والتطبيقات المحمولة لتوفير خدمات مخصصة تحسن من تجربة الطالب والأكاديمي والزائر على حد سواء، وأن تبني الجامعة لهذه التقنيات لم يكن مجرد تحديث تقني، بل خطوة استراتيجية نحو تطوير بيئة تعليمية وإدارية متقدمة قادرة على التكيف مع احتياجات الجيل الرقمي، فالتعلم السياقي، والتكامل بين الأنظمة، واستخدام اللوحات الذكية، ودعم البحث العلمي عبر بيانات مختبرية متصلة، جميعها تمثل مؤشرات على التحول الرقمي العميق الذي يساهم في رفع جودة العمليات الأكاديمية والإدارية. ومع ذلك، فإن الدراسات أشارت إلى ضرورة تحسين قابلية الاستخدام وواجهة النظام لضمان وصول كافة الفئات إلى الخدمات بكفاءة، وهو ما يُعد خطوة طبيعية في مسار تطوير المشاريع الذكية العملاقة. ويؤكد هذا النموذج أن تطوير الحرم الجامعي الذكي لا

يعتمد فقط على تبني التكنولوجيا، بل على تحقيق رؤية تكاملية تشمل البنية التحتية، والخدمات، والعمليات، وتجربة المستخدم، بما يضمن الاستدامة الرقمية ويعزز قدرة الجامعة على المنافسة في بيئات التعليم العالمية المتسارعة.

الميزات المشتركة في الجامعات العالمية:

تتبنى الجامعات العالمية الرائدة، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مجموعة متطورة من التطبيقات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي في برامج الدراسات العليا، مما يعزز جودة التعليم ويدعم البحث العلمي ويحسن الكفاءة الإدارية. وفيما يلي أبرز هذه التطبيقات مع أمثلة توضيحية:

- **أنظمة التعلم الذكية والتكيفية:** تقوم هذه الأنظمة على تقديم محتوى تعليمي مخصص وفقاً لمستوى كل طالب وسرعة تعلمه، مع تشخيص نقاط القوة والضعف وتقديم تغذية راجعة فورية. على سبيل المثال، يُعد نظام STUAN مساعداً ذكياً تفاعلياً يساعد الطلاب الجدد في التكيف مع الحياة الأكاديمية (Gorrostieta et al-Garcia, 2018)، ويتم توظيف المحاكاة الذكية في المختبرات الافتراضية في مجالات مثل الهندسة والطب، حيث يُوجه الطلاب خلال التجارب المعقدة باستخدام مساعدين افتراضيين (Chaudhri et al, 2013).

- **التنبؤ بالأداء الأكاديمي والاحتفاظ بالطلاب:** تستخدم الجامعات خوارزميات التعلم الآلي للتنبؤ باحتمالية تسرب الطلاب أو ضعف الأداء، كما في دراسة استخدمت بيانات ٢٥,٢٢٤ طالباً لتطوير أنظمة إنذار مبكر للطلاب المعرضين للخطر (Hussain et al, 2018).

- **إدارة العمليات الأكاديمية والإدارية:** يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في أتمتة الجداول الدراسية، وتوزيع الفصول، وإدارة الموارد البشرية، وعمليات القبول والتسجيل، مما يسمح للموظفين بالتركيز على الحالات الأكثر تعقيداً (Zheng & Jiao, 2022).

- **التقييم الآلي للطلاب:** تعتمد العديد من الجامعات على معالجة اللغة الطبيعية وتقنيات التعلم الآلي لتصحيح الاختبارات وتقييم المقالات والأبحاث، حيث تستخدم برمجيات مفتوحة المصدر بلغة الجافا لتقييم مقالات طلاب الدراسات العليا (Gorrostieta et al-Garcia, 2018).

- **الأنظمة الذكية في البحث العلمي:** يسهم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البحثية الكبيرة واستخراج الرؤى من الأوراق العلمية، كما في التعاون بين مكتبة الطب الوطنية ومعهد ألين للذكاء الاصطناعي (فلاق وآخرون، 2021).

• **دعم التعلم التعاوني:** توظف الأنظمة الذكية لتعمل على تيسير المناقشات الجماعية عبر الإنترنت وتقديم ملاحظات آلية على المشاريع المشتركة، مما يعزز التعلم التعاوني (Popenici & Kerr, 2017)، ويتم تحليل مشاركة الطلاب في المنصات التعليمية باستخدام تقنيات التعلم العميق، وتوجيه المدرسين للطلاب ذوي التفاعل المنخفض (et al Hussain, 2018).

مما سبق، يتضح أن الجامعات العالمية تشترك في تبني منظومة متكاملة من التطبيقات الذكية التي تحدث تحولاً جوهرياً في التعليم العالي، خصوصاً في برامج الدراسات العليا التي تعتمد بصورة متزايدة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. ولا يقتصر تأثير هذه التطبيقات على تحسين جودة التعلم فحسب، بل يمتد ليشمل دعم البحث العلمي، وتطوير بيانات تعليمية مبتكرة، وتفعيل عمليات إدارية أكثر كفاءة ودقة. كما يُظهر تنوع هذه التطبيقات—من الأنظمة التكيفية، والتنبؤ بالأداء، والتقييم الآلي، وإدارة العمليات، إلى المختبرات الذكية وأنظمة دعم التعاون—اتجهاً عالمياً نحو بناء جامعات أكثر ذكاءً تعتمد على التكامل الرقمي والتعلم القائم على البيانات لاتخاذ القرار، وإن توظيف الذكاء الاصطناعي يساهم في إعادة تشكيل أدوار كلٍّ من الطالب والأكاديمي والمؤسسة؛ إذ يسمح للطلاب بخبرة تعليمية شخصية ومرنة، ويمكن الأكاديمي من التركيز على الإشراف والتوجيه الفكري بدلاً من المهام الروتينية، وينتج للمؤسسة تطوير سياسات تستند إلى تحليلات دقيقة للتعلم والسلوك الأكاديمي. ويمثل هذا التوجه خطوة محورية نحو بناء بيئات جامعية عالمية قادرة على المنافسة، تستجيب لمتطلبات المستقبل، وتتوافق مع التحول الرقمي الشامل الذي يشهده التعليم العالي في العقد الأخير.

المحور الثالث: التطبيقات الذكية في الجامعات السعودية:

تشهد الجامعات السعودية تحولاً رقمياً متسارعاً مستنداً إلى رؤية المملكة ٢٠٣٠، وما تتضمنه من برامج للتقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في التعليم. ويظهر تحليل البنية المؤسسية للجامعات السعودية أن المشاريع الجامعية الكبرى، وال الحرم الجامعي واسع الامتداد، وتكامل البنية التحتية، تُعد عوامل مساعدة لاعتماد تطبيقات تعليمية وإدارية ذكية، وهو ما أكدته دراسة mdiAlgha (2018) التي أشارت إلى أن الجامعات السعودية تمتلك مقومات بنيوية معتبرة يمكن أن تُهيئ بيئة جامعية أكثر استدامة وذكاءً إذا ارتبطت باستراتيجيات تقنية وإدارية محكمة (Alghamdi, 2018).

حيث تتمتع الجامعات السعودية ببنية تحتية ضخمة تشمل مرافق تعليمية، مختبرات حديثة، شبكات اتصالات عالية السعة، وأنفاق خدمات وتنظيمات عمرانية توفر أساساً لتطبيق نظم ذكية في إدارة الموارد والطاقة والمباني. ويدعم هذا التوجه ما تشهده المملكة من برامج وطنية للذكاء الاصطناعي، والتي عززت قدرة الجامعات

على دمج تقنيات مثل تحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والتحليلات التنبؤية في العمليات التعليمية والإدارية (Alghamdi, 2018)، لذلك فقد اهتمت العديد من الدراسات بتحديد درجة وعي وتوظيف الجامعات السعودية للتطبيقات الذكية، حيث أشارت دراسة حطاب والشريف (٢٠٢٥) إلى أن أفراد عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة أظهروا وعياً مرتفعاً بأهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس الجامعي، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو دمج هذه التقنيات، وعلى الرغم من ذلك، فقد أشارت دراسة الفيفي (٢٠٢٠) إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، حيث حصل متغير معرفة أعضاء هيئة التدريس في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية على درجة توفر كبيرة، وكذلك توصلت دراسة العنزي (٢٠٢٣) إلى أن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في ضوء الأداء البشري يتم توظيفهم بكلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود وذلك بدرجة كبيرة، وبدورها، أكدت دراسة حطاب والشريف (٢٠٢٥) أن التحديات الرئيسية التي تعيق التوظيف الفعال تتعلق بضعف التدريب المتخصص ونقص البنية التحتية الرقمية وغياب الدعم المؤسسي المستدام، وهو ما يتطلب تقديم برامج تدريبية ممنهجة وتعزيز البنية التحتية التقنية.

نماذج جامعية سعودية سباقة في تبني التطبيقات الذكية:

تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من الجامعات التي سعت بخطى واثقة نحو توظيف التطبيقات الذكية في مجالات مختلفة، ومن تلك النماذج ما يلي:

١. جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST):

تُعد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية من أبرز الجامعات السعودية في توظيف التطبيقات الذكية؛ إذ تضم منظومة بحثية متقدمة تعتمد على مختبرات مركزية (Core Labs)، ومنصات تحليل بيانات علمية، وأنظمة محاكاة معززة بالذكاء الاصطناعي. وتشير تقارير KAUST الحديثة إلى إطلاق مبادرات في الذكاء الاصطناعي تشمل الرؤية الحاسوبية، وعلوم البيانات، وتحليلات الطاقة (KAUST AI Initiative, 2023)، وتنسجم هذه الممارسات مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الجامعية لتمكين الحلول الذكية (Alghamdi, 2018)، إضافة إلى منظومتها البحثية المتقدمة، تشكل KAUST نموذجًا رائدًا لتهيئة بنية تحتية قادرة على دعم التحولات الذكية، إذ تؤكد الدراسات التربوية أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الجامعات يتطلب تهيئة فنية وبشرية وإدارية تشمل تطوير البنى التقنية، وتوفير تدريب مستمر لأعضاء هيئة التدريس، وتفعيل أنظمة داعمة لاتخاذ القرار (الحبيب، ٢٠٢١).

وتشير نتائج الدراسات الحديثة في الجامعات السعودية إلى أن النجاح في تشغيل المنصات الذكية يعتمد على وجود تدريب متخصص يمكّن الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الاستفادة المثلى من أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينسجم مع طبيعة KAUST القائمة على المختبرات المتقدمة والبحث العلمي عالي التقنية (الشهري والجريوي، ٢٠٢٥).

٢. جامعة الملك سعود (KSU):

تشير تقارير الجامعة إلى تأسيس مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي مثل مركز "ثقاء - Thakaa"، إضافة إلى تطبيقات ذكية في الجداول الدراسية، والتحليلات التعليمية، وأنظمة دعم القرار. وتأتي هذه الجهود في إطار التوجه التنظيمي إداري يستوعب التحول الرقمي ويُفعّل البنية التحتية المتقدمة (Alghamdi, 2018)، كما نفذت جامعة الملك سعود مبادرات لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة الأكاديمية وتحسين جودة التعليم (KSU AI Center, 2022)، وتوصلت دراسة القحطاني (٢٠٢٢) إلى وجود مستوى متوسط من توظيف التطبيقات الذكية بجامعة الملك سعود في إدارة الموارد البشرية، كما أظهرت الدراسة وجود مستوى عالٍ من المعوقات والتحديات التي تواجه التوظيف الأمثل لتلك التطبيقات تمثلت بعدم توفر متطلبات الاستخدام لتلك التطبيقات.

٣. الجامعة السعودية الإلكترونية (SEU):

تعتبر الجامعة السعودية الإلكترونية النموذج الأكثر تكاملاً بين الجامعات السعودية في التعليم الذكي، نظراً لاعتمادها على أنظمة تعلم إلكترونية متقدمة، ومنصات ذات قدرات تحليلية لتتبع أداء الطلبة، إضافة إلى تطبيقات تعتمد خوارزميات للإنذار المبكر، والمساعدات الافتراضية، وقد عززت الجامعة برامج تدريبية وطنية في الذكاء الاصطناعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس (SEU, 2023)، وهو ما يتوافق مع رؤية الحوكمة التقنية في الجامعات السعودية (Alghamdi, 2018)، ويُعد نموذج SEU من أكثر النماذج السعودية قرباً لمتطلبات التعليم الذكي، خصوصاً أن الدراسات الوطنية حول الذكاء الاصطناعي في الجامعات تؤكد أهمية تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس رقمياً، ورفع مهاراتهم في التعامل مع الأنظمة التحليلية، والمقررات الرقمية، وأنظمة المتابعة والتقييم (الحبيب، ٢٠٢١).

كما تؤكد دراسات المتطلبات الفنية والإدارية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الجامعات أن الأنظمة الذكية تحتاج إلى بنية معلوماتية قوية، وسياسات واضحة، وتدريب متخصص، وهو ما تبنته الجامعة السعودية الإلكترونية عبر برامجها التدريبية في الذكاء الاصطناعي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس (الشهري والجريوي، ٢٠٢٥).

٤. جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن (PNU):

تتميز جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بحرم جامعي ضخم يشمل مباني ذكية، وأنظمة إدارة طاقة، ومشاريع نقل ذاتي القيادة، مما يجعلها بيئة جاهزة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإن استخدام الجامعة لنظم إدارة بيئة ومرافق مدعومة بالتحليلات، وذلك يلي رؤية ارتباط البنية الذكية بالحوكمة المؤسسية (Alghamdi, 2018)، كما تُعد جامعة الأميرة نورة من الجامعات التي تمتلك بنية تحتية ذكية متكاملة، وهو ما يتوافق مع ما أشارت إليه الدراسات السعودية بأن البنية الذكية شرط رئيس في نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في المؤسسات ذات المساحات الواسعة والمرافق المتعددة، إذ تتطلب هذه البيئات وجود أنظمة إدارة مرافق، وطاقة، وتنقل، مدعومة بتحليلات ذكية لتحسين التشغيل واتخاذ القرار (الحبيب، ٢٠٢١). كما أكدت دراسة متطلبات الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك سعود أن الإدارة الفعالة للموارد، وتوفير الدعم الفني، والبنية التنظيمية المحفزة من أهم عناصر نجاح التحول الذكي، وهو ما ينطبق على PNU بوصفها بيئة مؤسسية مركزية تعتمد على مبان ذكية وأنظمة تشغيل رقمية (الشهري والجريوي، ٢٠٢٥).

٥. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM):

تعتمد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، خاصة في الطاقة والهندسة والأنظمة الصناعية. وتشير تقارير الجامعة إلى أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم في المحاكاة الهندسية، والصيانة التنبؤية، وتحليل الأنظمة المعملية (KFUPM Research, 2022)، حيث تتطلب الجامعات ذات التخصصات الهندسية بنى معلوماتية قوية تدعم هذه الابتكارات (Alghamdi, 2018)، وتمتاز KFUPM بريادتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات الهندسية والبحثية، وتُظهر الدراسات الوطنية أن الجامعات ذات الصبغة العلمية والهندسية تحتاج إلى متطلبات فنية متقدمة تشمل أدوات محاكاة، أنظمة تحليل بيانات، ودعمًا فنيًا متخصصًا (الشهري والجريوي، ٢٠٢٥).

كما تشير دراسات تدريب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية إلى ضرورة تعزيز القدرات الأكاديمية في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير برامج تدريبية مستمرة تساعد في استخدام المحاكاة، والصيانة التنبؤية، وتحليل الأنظمة الصناعية، وهي متطلبات تتوافق مع طبيعة برامج KFUPM البحثية وتوجهها نحو الابتكار التقني (الحبيب، ٢٠٢١).

٦. جامعة الملك فيصل:

وظفت جامعة الملك فيصل التعلم المحمول الذكي وبرز ذلك خلال جائحة كورونا استخدمت الجامعة هذا النوع من التعلم من خلال منصات مثل البلاك بورد

ونظم التعلم المحمول لتقديم المحاضرات والمقررات الدراسية عبر الهواتف الذكية، وذلك للتقليل من تأثير الإغلاق على مسار عملية التعلم (Almaiah et al, 2022)، مما سبق، يتضح بأن توظيف التطبيقات الذكية في البيانات الجامعية السعودية تتمحور في جوانب التعلم التكيفي والأنظمة التفاعلية حيث اعتمدت الجامعات على منصات ذكية لتحليل بيانات الطلبة وإعادة تشكيل تجارب التعلم كما في الجامعة السعودية الإلكترونية، والتحليلات التنبؤية والإنذار المبكر من خلال تطوير نماذج خوارزمية لتحديد الطلبة المعرضين للتعثّر، وهو ما تطبقه التجارب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إدارة الموارد الذكية واستخدام أنظمة إدارة طاقة وتكييف ذكية في الحرم الجامعي المطبق من قبل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومحاكاة بحثية قائمة على الذكاء الاصطناعي: خاصة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتوظيف التعلم المحمول الذكي والذي اتبعتة جامعة الملك فيصل.

التحديات التي تواجه توظيف التطبيقات الذكية في الجامعات السعودية:

- رغم الخطط الاستراتيجية للمملكة ضمن رؤية ٢٠٣٠ التوجه نحو تعلم في الجامعات يوظف التطبيقات الذكية ذو جودة عالية، إلا أن الواقع التطبيقي لتلك التوجهات مازال يواجه بعض التحديات التي تحول دون التوظيف الأمثل، فقد أشارت العديد من الدراسات كدراسة (حطاب والشريف، ٢٠٢٥؛ الغامدي والعنزي، ٢٠٢٤؛ Alghamdi، 2018؛ Almaiah et al, 2022) إلى مجموعة من التحديات وهي:
- **التحديات المؤسسية والإدارية:** يلاحظ غياب الدعم المؤسسي المستدام وعدم وضوح السياسات الداعمة لتوظيف التقنيات الحديثة، مما يؤثر على استمرارية المشاريع التكنولوجية ويحد من انتشارها على نطاق واسع داخل البيئة الجامعية، وكذلك ضعف التكامل بين الأنظمة الإدارية والتقنية.
 - **التحديات التدريبية والتأهيلية:** يُعد ضعف البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء هيئة التدريس أحد أبرز المعوقات، حيث يفتقر الكثيرون إلى المهارات اللازمة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في العملية التعليمية.
 - **التحديات التقنية والبنية التحتية:** تعاني العديد من الجامعات من نقص في البنية التحتية الرقمية المتطورة، مثل عدم كفاية أجهزة الحاسوب، وضعف شبكات الإنترنت، وغياب الأنظمة السحابية الداعمة، مما يعرقل تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل سلس.
 - **التحديات المالية:** تشكل التكلفة العالية لتطوير وتشغيل وصيانة أنظمة الذكاء الاصطناعي عبئاً مالياً على المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل محدودية الميزانيات المخصصة للتحول الرقمي.

- **التحديات الأخلاقية والقانونية:** تبرز مخاوف تتعلق بحماية خصوصية البيانات الأكاديمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية للمحتوى المنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وغياب الأطر التشريعية المنظمة.
- **التحديات الثقافية والقبول التقني:** هناك تباين في مستوى تقبل واستيعاب التقنيات الحديثة بين أعضاء هيئة التدريس، حيث يبدي البعض مقاومة للتغيير أو يشعر بعدم الارتياح نحو استخدام الأدوات الذكية في التدريس.
- **التحديات اللغوية والسياقية:** يعاني توظيف الذكاء الاصطناعي من محدودية التطبيقات والأدوات المصممة خصيصاً للغة العربية والملائمة للسياق التعليمي والثقافي السعودي، مما يقلل من فاعليتها وتوافقها مع احتياجات المستخدمين المحليين.

الحلول المقترحة للتغلب على التحديات:

- لتجاوز التحديات التي تواجه توظيف التطبيقات الذكية في بيئات التعلم الجامعية في جامعات المملكة العربية السعودية، يتوجب تطبيق الإجراءات التالية:
- **حلول التحديات الإدارية:** حيث أوصت دراسة القحطاني (٢٠٢٢) بضرورة توفير الدعم اللازم والتدريب المناسب لإدارات الجامعية، وتوعيتهم بالمميزات التي توفرها التطبيقات الذكية والتي تساهم في تخفيف العبء الإداري بشكل كبير،
 - **حلول تحديات كفاءة أعضاء هيئة التدريس:** في هذا الجانب فقد أوصت دراسة الذيباني (٢٠٢٠) بضرورة صقل مهارات رأس المال البشري العاملين في المؤسسات الجامعية من قيادات وأعضاء هيئة تدريس وإداريين والاعتماد على أساليب التدريس الذكية، بينما أشارت دراسة كل من (شعبان، ٢٠٢٢؛ الصبحي، ٢٠٢٠؛ العنزي، ٢٠٢٢) إلى ضرورة عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية لتعريفهم بكل ما هو جديد بالنسبة للتطبيقات الذكية، وتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريس.
 - **حلول التحديات التقنية والبنية التحتية:** لتجاوز التحديات التقنية فقد أوصت العديد من الدراسات بتوفير العدد المناسب من الفنيين والخبراء في مجال التكنولوجيا الذين يمتلكون مهارات حاسوبية فائقة، وذلك من خلال إنشاء أقسام خاصة بالتطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي في الجامعات للمساهمة في تكوين متخصصين في هذا المجال (البشير، ٢٠٢٠؛ العنزي، ٢٠٢٣؛ الفيبي، ٢٠٢٠).
 - **حلول التحديات المالية:** يمكن للجامعات السعودية استقطاب فروع لجامعات عالمية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، مع وضع

- ضوابط تضمن جودة المخرجات وتحقيق المنفعة الوطنية (الشبيتي، ٢٠١٨)، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال إنشاء مكاتب متخصصة داخل الجامعات لتسويق الخدمات الاستشارية والبحثية للشركات، وتسهيل عملية تسويق براءات الاختراع والابتكارات الناتجة عن البحث العلمي، مما يخلق شراكات مربحة للطرفين تعالج التحديات والنقص في التمويل (العتيبي، ٢٠١٨).
- **حلول التحديات الأخلاقية والقانونية:** للتغلب على تحديات الخصوصية وحماية البيانات والملكية الفكرية، يتعين على الجامعات تبني سياسات ذكاء اصطناعي واضحة تقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة وصيانة الخصوصية، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن عدم وجود أطر تنظيمية يمثل عائقاً رئيسياً أمام توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يحتم وضع تشريعات داخلية تنظم جمع البيانات وتخزينها واستخدامها في المنظومات الذكية (Abu Safi & Al-Qudah, 2024)، والاستعانة بتقنيات حماية كالتشفير وترتيب صلاحيات الوصول وتوظيف مبادئ التعلم الآلي الحافظ للخصوصية لضمان عدم تسرب البيانات الأكاديمية الحساسة (Liu et al, 2020). كما يُعد الفحص الدوري للخوارزميات لضمان نزاهتها ووضوحها عنصراً أساسياً لتحقيق مصداقية الأنظمة الذكية في المحيط الجامعي (Fenu et al, 2022).
 - **حلول التحديات الثقافية والقبول التقني:** يُعد نشر ثقافة استخدام التطبيقات الذكية في البيئة الجامعية وسيلة رئيسية لتخفيف مقاومة الهيئتين الإدارية والأكاديمية لها (القحطاني، ٢٠٢٢)، ويشكل ضعف تقبل بعض أعضاء هيئة التدريس للتكنولوجيا الحديثة عقبة جوهرية أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ ولتخطي ذلك يجب تأهيل المدرسين وتدريبهم على توظيف الأدوات الذكية من الناحيتين التربوية والتقنية، عبر ورش عمل وبرامج تطوير مهنية مستدامة (Abu Safi & Al-Qudah, 2024). كما يساهم إشراك أعضاء هيئة التدريس في تصميم وتنفيذ المشاريع الذكية في تعزيز القبول وتقليل معارضة التغيير، إلى جانب وضع سياسات استخدام واضحة تحدد كيفية وأوقات استخدام الطلاب والهيئة التدريسية لأدوات الذكاء الاصطناعي، مما يحقق تناغماً بين قيم المؤسسة المعلنة والتطبيق الفعلي داخل القاعات الدراسية (Sidiropoulos & Anagnostopoulos, 2024).
 - **حلول التحديات اللغوية والسياقية:** نظراً لمحدودية الأدوات الذكية المدعمة للغة العربية والسياق التعليمي المحلي، يجب العمل على تطوير أو تكييف أنظمة ذكاء اصطناعي عربية تتعامل مع النصوص والمحتوى العربي بدقة، وتشمل أنظمة التوصية ومعالجة اللغة الطبيعية والتحليلات التعليمية (Fe et al, 2022)، إلى جانب اعتماد منصات مفتوحة المصدر وقابلة للتخصيص لتتناسب مع

احتياجات الطلاب والمعلمين في السعودية، عوضاً عن الاعتماد على حلول أجنبية جاهزة قد لا تراعي الخصوصيات اللغوية والثقافية. كما تظهر أهمية إجراء تجارب ميدانية داخل الأقسام والكليات قبل التعميم الجامعي، لضبط هذه الأنظمة بما يلبي احتياجات المستخدمين المحليين (Sidiropoulos & Anagnostopoulos, 2024).

المحور الرابع: أوجه التشابه والاختلاف بين التجربتين العالمية والسعودية:
من خلال استعراض تجارب الجامعات العالمية وأبرز الجامعات السعودية، وبمقارنة تلك الجامعات يتضح بأن هناك بعض أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها، وهي كالتالي:

• **أوجه التشابه:**

تتقاطع مسارات التطور الرقمي للجامعات العالمية الرائدة (كجامعة واشنطن الأمريكية وجامعة نانينغ التكنولوجية السنغافورية) مع نظيراتها السعودية الطموحة (كجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والجامعة السعودية الإلكترونية) في نقاط ارتكاز استراتيجية عدة، مما يشير إلى انزياح عام للنظام الأكاديمي العالمي نحو نموذج الجامعة الذكية، ومن أبرز تلك الجوانب:

أولاً: تتشارك الجامعات في كلا السياقين في تبني رؤية استراتيجية صريحة تضع التحول الرقمي في صلب رسالتها. فبينما تدرج جهود الجامعات العالمية ضمن خطط استراتيجية للحرم الجامعي الذكي والمستدام (NTU 2025) (NTU, Singapore, 2022)، تأتي جهود الجامعات السعودية منسجمة مع الدفع القوي لرؤية المملكة ٢٠٣٠، التي جعلت من التحول الرقمي ركيزة لتطوير التعليم العالي (Ministry of Education, 2023).

ثانياً: يمثل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية المتكاملة حجر زاوية مشتركاً. فالجامعات في كلا النموذجين تعمل على تطوير شبكات اتصال عالية السعة، ونظم سحابية، ومنصات موحدة تربط بين الأنظمة الأكاديمية والإدارية، بهدف خلق بيئة تقنية داعمة (Al-Fraihat et al., 2020; Alghamdi, 2018).

ثالثاً: يُظهر كلا الطرفين تركيزاً ملحوظاً على تعزيز تجربة التعلم الشخصي والتكيفي من خلال تبني أنظمة إدارة تعلم ذكية (LMS) معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. فاستخدام منصات مثل Moodle و Blackboard Collaborate المدمجة بأدوات التحليل لا يقتصر على تقديم المحتوى فقط، بل يتعداه إلى تتبع تقدم الطلاب وتقديم مسارات تعليمية مخصصة، وهو اتجاه تدعمه الأبحاث في كلا البيئتين (al Naveed et al., 2023; Crompton & Burke, 2018).

رابعاً: تواجه كل من الجامعات العالمية والسعودية تحديات بشرية وتنظيمية متشابهة إلى حد كبير. فأعضاء هيئة التدريس في كلا السياقين يمرون بمرحلة تحول

تتطلب تطوير كفاياتهم الرقمية، وغالباً ما تظهر مقاومة للتغيير أو قلق من استبدال الأدوار التقليدية. وهذا يستدعي في كلا الحالتين تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مستدامة لتعزيز ثقافة الابتكار والقبول التقني (Qudah-Abu Safi & Al, 2024).
خامساً وأخيراً: ينمو الوعي المشترك بأهمية الأطر الأخلاقية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بحوكمة البيانات وحماية الخصوصية الفردية في ظل تدفق البيانات الهائل الذي تولده التطبيقات الذكية. إذ تسعى الجامعات في كلا النموذجين لوضع سياسات للشفافية والمساءلة، واعتماد تقنيات مثل التشفير والتعلم الآلي الحافظ للخصوصية لضمان أمن المعلومات الأكاديمية (Fenu et al, 2022, Liu et al, 2020).

• أوجه الاختلاف:

رغم نقاط الالتقاء، فإن الفجوة التطبيقية بين النموذجين تبدو واضحة وجوهرية، وتكمن في تفاصيل التنفيذ وعمق التأثير وطبيعة التحديات، وتشمل:
أولاً: يمثل الفارق الأساسي في درجة نضج البنية التحتية والتكامل النظامي. فجامعات مثل واشنطن ونايانغ تعمل ضمن بنى رقمية متطورة ومرنة تطورت على مدى عقود، مما يمكنها من تحقيق تكامل سلس وعميق بين الأنظمة الذكية (مثل إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة) في جميع عملياتها، من إدارة الطاقة إلى البحث العلمي (Dong et al, 2020, Jouili et al, 2017). في المقابل، لا تزال العديد من الجامعات السعودية، رغم الاستثمارات الهائلة، في مرحلة بناء وتأسيس هذه البنى، وتواجه تحديات فعلية في توحيد الأنظمة القديمة مع الجديدة، وفي ضمان موثوقية الشبكات على نطاق الحرم الجامعي الواسع (Afandi, 2022, Ryan, 2023).

ثانياً: يبرز اختلاف جوهري في نمط الابتكار ومصدر التطبيقات. تمتلك الجامعات العالمية قدرة عالية على الابتكار الداخلي والتطوير الذاتي للتطبيقات الذكية التي تخدم أغراضها البحثية والتعليمية المحددة، كما يظهر في تطوير جامعة واشنطن لمنصة Canvas التكيفية داخلياً (IT-UW, 2023). بينما يعتمد النموذج السعودي إلى حد كبير على استيراد وتكييف الحلول الجاهزة من السوق العالمية، مما يعرضه لتحدي عدم ملاءمة هذه الحلول للغة العربية والسياق الثقافي والتعليمي المحلي، وهو ما تعترف به الدراسات المحلية (Sidiropoulos & Anagnostopoulos, 2024).

ثالثاً: تختلف آليات الحوكمة والسياق المؤسسي المحيط. غالباً ما تتمتع الجامعات العالمية بدرجة عالية من اللامركزية والمرونة في صنع القرار التقني والمالي، مما يمكنها من المبادرة السريعة وتشكيل شراكات استراتيجية مع قطاع التكنولوجيا. على النقيض، تحدث عملية التحول الرقمي في الجامعات السعودية ضمن

إطار تنظيمي مركزي إلى حد ما، وتكون مدفوعة بتوجيهات واستراتيجيات وطنية كبرى (كرؤية ٢٠٣٠)، مما قد يبطئ أحياناً سرعة الاستجابة للمتغيرات التقنية السريعة، رغم ضمانه للتنسيق ووحدة الرؤية (Ministry of Education, 2023).

رابعاً: يتجلى فارق عميق في التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات الذكية. في الجامعات العالمية، تكون التطبيقات الذكية غالباً نتاجاً طبيعياً لبيئة بحثية غنية، ويتم استخدام الحرم الجامعي نفسه كـ "مختبر حي" لاختبار الابتكارات، كما في مجمع NTU Smart Campus البحثي (NTU, 2023). أما في السياق السعودي، وباستثناء جامعات بحثية راسخة مثل KAUST وKFUPM، فإن العلاقة بين البحث والتطبيق لا تزال أقل وضوحاً، حيث يتركز الجهد غالباً على الجانب الخدمي والتعليمي للتطبيقات بدلاً من كونها محركاً للإنتاج المعرفي والتقني (KAUST AI Initiative, 2023; UPM ResearchKF, 2022).

خامساً: تختلف طبيعة وحدة التحديات التي تواجه كل نموذج. بينما تتجه تحديات الجامعات العالمية نحو قضايا متقدمة مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المعقدة وإدارة الفجوة الرقمية الداخلية، لا تزال التحديات في السياق السعودي أكثر ارتباطاً بالأساسيات، مثل ضمان استقرار البنية التحتية، وتطوير محتوى رقمي عربي جاذب، وبناء الكفاءات البشرية المؤهلة من الأساس، بالإضافة إلى التحدي اللغوي المستمر في تطوير أدوات ذكاء اصطناعي فاعلة للغة العربية (Almaiah et al., 2022; Fenu et al., 2022).

المحور الخامس: أوجه الاستفادة من النماذج العالمية لتطوير آليات التوظيف التطبيقات الذكية في الجامعات السعودية:

لا يأتي التطور والوصول إلى المستوى المطلوب من الجودة والكفاءة والتوظيف الأمثل للتطبيقات الذكية في البيئات الجامعية في المملكة العربية السعودية تلقائياً، وإنما من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، ومن خلال تجارب السابقة للجامعات العربية والعالمية يمكن الاستفادة منها، ومن خلال تحليل النماذج العالمية الناجحة، يمكن للجامعات السعودية صياغة نموذج تكاملي ذكي يركز على خمسة محاور مترابطة، تستفيد من التجارب العالمية مع مراعاة الخصوصية المحلية:

١. محور التعلم الذكي والتكيفي:

يمكن للجامعات السعودية تطوير بيانات تعلم ذكية تفوق النماذج التقليدية بالاستفادة من عدة تجارب عالمية، من خلال الآتي:
أولاً: يمكن تبني نموذج الجامعة المفتوحة البريطانية في استخدام منصات متطورة مثل Blackboard Collaborate لإدارة التعليم المفتوح والتفاعلي، مع

دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى كما في تجربة جامعة نانيانغ التكنولوجية التي تستخدم خوارزميات ذكية لتحليل أنماط تفاعل الطلاب وتقديم توصيات شخصية (Wong et al, 2022).

ثانياً: يمكن تطوير معامل افتراضية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، مستفيدين من نجاح تطبيقاتها في التدريس الطبي والهندسي بالجامعات العالمية، مما يتيح تجارب تعلم غامرة ومحاكاة آمنة للتجارب المعقدة (الدeshان، 2020).

ثالثاً: يجب تطوير أنظمة إدارة التعلم الذكية (LMS) التي لا تقتصر على نشر المحتوى، بل تتحول إلى منصات تكيفية تُعدّل المسار التعليمي بناءً على تحليل أداء الطلاب الفردي، وهو ما تؤكد دراسة العنزي (٢٠٢٢) وأظهرته تطبيقات منصة NTU Learn.

٢. محور الإدارة الذكية والأتمتة:

لتحويل الإدارة الجامعية إلى نموذج فعال يستجيب للاحتياجات، يمكن الاستفادة من نماذج متعددة، ومنها:

أولاً: تبني نموذج جامعة واشنطن في إنشاء منصة إدارة مركزية ذكية تربط جميع الأنظمة التشغيلية، مما يحقق التكامل بين الشؤون الأكاديمية والمرافق والخدمات (Jouili et al, 2017).

ثانياً: تطوير مساعدين ذكيين للخدمات الإدارية، على غرار مساعد "جود" في جامعة الملك سعود، مستفيدين من تقنيات معالجة اللغة الطبيعية للرد على استفسارات الطلاب على مدار الساعة (السدحان، 2020).

ثالثاً: استخدام أنظمة التعرف الذكي (كالتعرف على الوجه أو الصوت) لإدارة الحضور والانصراف والوصول إلى الخدمات، كما هو مطبق في العديد من الجامعات الذكية (الصبيحي والفراني، ٢٠٢٠).

رابعاً: أتمتة العمليات الروتينية مثل القبول والتسجيل والجدولة، مما يحرر الموارد البشرية للمهام ذات القيمة المضافة، وهو ما أوصت به دراسة المالكي (٢٠٢٢).

٣. محور التقييم والتقويم الذكي:

لتحويل التقييم من عملية روتينية إلى أداة للتطوير، يمكن الاستفادة من أدوات متقدمة، مثل:

أولاً: استخدام أنظمة التصحيح الآلي للاختبارات الموضوعية والمقالية القصيرة، مع تطوير أدوات معالجة اللغة العربية لتقييم المقالات والأبحاث، وهو ما تظهر أهميته في دراسة البشر (٢٠٢٢).

ثانياً: الاستفادة من تجربة جامعة نانينغ التكنولوجية في نظام التقييم الأصلي (Authentic Assessment Portal) الذي يجمع بين كشف الانتحال وتحليل سلوكيات الكتابة لضمان النزاهة (NTU Academic Integrity Office, 2022).

ثالثاً: تبني نموذج التقييم التكيفي الذي يعدل صعوبة الأسئلة بناءً على أداء الطالب، مما يعطي قياساً أدق للقدرات.

٤. محور البحث العلمي المعزز بالتكنولوجيا:

يمكن للجامعات السعودية تحويل البحث العلمي إلى محرك رئيسي للابتكار من خلال:

أولاً: إنشاء قواعد بيانات بحثية ذكية وموحدة، على غرار المنصات المستخدمة في الجامعات البحثية الرائدة، تسهل اكتشاف المعرفة والتعاون بين الباحثين (حريري، ٢٠٢١).

ثانياً: توفير أدوات تحليل البيانات الضخمة والحوسبة فائقة الأداء (HPC) للباحثين في جميع التخصصات، مستفيدين من نموذج جامعة واشنطن (eScience Institute) وجامعة نانينغ (NTU HPC ;2024 ,UW eScience Institute, 2024).

ثالثاً: تشجيع إنشاء "المختبرات المعيشية" (Living Labs) داخل الحرم الجامعي، حيث يتم اختبار وتطوير حلول تقنية (كأنظمة الطاقة الذكية) في بيئة حقيقية، مما يربط البحث بالمشكلات المحلية.

٥. المحور الوقائي والتنبؤي لدعم الطلاب:

لتحسين معدلات الاستبقاء الأكاديمي، يمكن تطوير أنظمة ذكية للدعم المبكر، من خلال:

أولاً: بناء أنظمة إنذار مبكر تستخدم تحليلات التعلم للتنبؤ بالطلاب المعرضين لخطر التعثر أو التسرب، مستفيدين من النماذج الناجحة في جامعات مثل الجامعة المفتوحة البريطانية (Kuzilek et al, 2017).

ثانياً: تطوير منصات تقدم تدخلاً داعماً ومخصصاً (كالإرشاد الأكاديمي الإضافي أو الموارد التصحيحية) تلقائياً للطلاب الذين يحتاجونها، وهو ما تؤكدته دراسة شعبان (٢٠٢١).

ثالثاً: استخدام التحليلات التنبؤية لفهم أنماط نجاح الطلاب وتطوير سياسات أكاديمية استباقية.

التكامل والتنفيذ نحو نموذج سعودي متكامل:

لا تكفي الاستفادة من كل محور على حدة، بل يجب العمل على تكامل هذه المحاور في إطار استراتيجي واحد، ويمكن للجامعات السعودية العمل على:

١. اعتماد فلسفة الحرم الجامعي كمنصة: حيث تتفاعل أنظمة التعلم والإدارة والبحث والتقييم في بيئة موحدة، تدار من خلال لوحة تحكم مركزية (على غرار مشروع CAMPUS-i في ماليزيا).
 ٢. تطوير إطار حوكمة رقمية: يضمن أخلاقية استخدام البيانات، ويحمي الخصوصية، وينظم مسؤولية استخدام الذكاء الاصطناعي، مستفيدين من توصيات (Qudah-Abu Safi & Al, 2024) و (Fenu et al, 2022).
 ٣. استثمار الشراكات الاستراتيجية: مع الجامعات العالمية والقطاع الخاص لتطوير حلول مخصصة للغة العربية والسياق السعودي، بدلاً من الاعتماد الكلي على الحلول الجاهزة.
- ومن خلال هذه الرؤية التكاملية التي تجمع بين أفضل الممارسات العالمية والاحتياجات المحلية، يمكن للجامعات السعودية تحقيق قفزة نوعية في جودة التعليم والبحث والإدارة، والتحول إلى جامعات ذكية مستدامة تنتج معرفة وتطبيقات تساهم في تحقيق اقتصاد المعرفة الذي تصبو إليه رؤية ٢٠٣٠.
- التوصيات:**

١. إطلاق برامج تدريبية تخصصية ومستمرة
٢. تحسين جودة التطبيقات الذكية لتناسب السياق المحلي
٣. تبني نماذج عالمية ناجحة وتكييفها وفق الاحتياجات المحلية
٤. إنشاء مراكز بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي التعليمي

المراجع:

- البشر، منى بنت عبد الله (٢٠٢٠) متطلبات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدريس طلاب وطالبات الجامعات السعودية من وجهة نظر الخبراء، مجلة كلية التربية كلية التربية، جامعة كفر الشيخ، ٩٧ (٤)، ٩٢-٢٧
- الجربوي، عبدالمجيد بن عبدالعزيز، الشهري، هياء بنت محمد. (٢٠٢٥). متطلبات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم وتعلم الرياضيات في جامعة الملك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. المجلة السعودية للعلوم التربوية. (٢٠٢٥) ٤٧-٢٥.
- الحبيب، ماجد بن عبدالله بن محمد. (٢٠٢١). توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية من وجهة نظر خبراء التربية: تصور مقترح. مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية.. ٩ (٢٧٦) - ٣١٧.
- حريزي، هند حسين محمد. (٢٠٢١). رؤية مقترحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم التعليم بالجامعات في المملكة العربية السعودية لمواجهة جائحة كورونا "Covid-١٩" في ضوء الاستفادة من تجربة الصين. مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية، عدد خاص، ٣٦٣ - ٤٢٧
- حطاب، عبدالله يحيى محمد، والشريف، باسم بن نايف محمد. (٢٠٢٥). متطلبات توظيف بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة. مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، ٥ (٦)، ٢٧٣ - ٣٣٧
- حمائل ماجد. (٢٠٢٣). أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي: التحديات الجديدة والفرص الجديدة، المجلة العربية للتربية النوعية المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، ٢٨، ٢٧٧-٢٩٨
- الدهشان، جمال علي خليل. (٢٠٢٠). دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواجهة فيروس كورونا: الصين نموذجا. مجلة كلية التربية، ٨ (٢٣)، ٢٩-١٥
- الذبياني، منى سليمان (٢٠٢٠) تطوير مؤسسات التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، كلية الإمارات للعلوم التربوية، ١ (٦٠)، ١٧٢-٢٤٥.
- رزق، نجلاء، وإسماعيل، أيمن . (٢٠٢١). الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل في مصر، منظمة العمل الدولية، القاهرة.
- رزق، هناء رزق . (٢٠٢٢). أنظمة الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم ، مجلة دراسات في التعليم الجامعي، كلية التربية جامعة عين شمس مركز تطوير التعليم الجامعي ١٨٥-٨٧٥٠

- زناتي، أمل محسوب (٢٠٢٣) إدارة الاعتماد المؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي دراسة مستقبلية مجلة كلية التربية كلية التربية، جامعة عين شمس، ٤٧ (٢)، ٢٧١-٤٢٦.
- الزهيري، إبراهيم عباس، والأنصاري محمد صبري، وعبد الشافي، آية محمد. (٢٠٢١). تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بمصر في ضوء السياق الثقافي، مجلة العلوم التربوية كلية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي، ٤٩، ٧٢-١٠١.
- زورقي، رياض، وقالته، أميرة (٢٠٢٠) دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم العالي، المجلة العربية للتربية النوعية، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، ١٢، ١-١٢.
- السدحان، هند سعيد. (٢٠٢٢). دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء التنظيمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن: سيناريوهات مقترحة. مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية. ٧٧ (١٠)، ٨٧-١١٢.
- السيد، نسرین محمد، ومحمود أيسم سعد . (٢٠١٩). مستقبل التعليم العالي بمصر في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة، مجلة العلوم التربوية، ٣ (٤)، ٩٧-١.
- الشبيتي، علي. (٢٠١٨). البدائل المقترحة لتمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية على ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة. مجلة العلوم التربوية والنفسية، ٢٦، ٧٠-١٠٦.
- الشحنة، عبد المنعم الدسوقي . (٢٠٢١). تصور مقترح لتطوير أداء مؤسسات العليم العالي بمصر في ضوء الذكاء الاصطناعي، مجلة كلية التربية كلية التربية، جامعة بورسعيد. (٣٦)، ١٧٤-٢٣٣.
- شعبان، أماني عبد القادر (٢٠٢٠) الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم العالي، المجلة التربوية كلية التربية جامعة سوهاج، ١ (٨٤)، ١-٢٣.
- شعبان، أماني عبد القادر محمد. (٢٠٢١). الذكاء الاصطناعي و تطبيقاته في التعليم العالي. المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج، (٨٤)، ١-٢٣.
- شعبان، رشا عبد القادر (٢٠٢٢) متطلبات توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، كلية الدراسات العليا للتربية أنموذجا، مجلة العلوم التربوية كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة، ٣٠ (٣)، ٨٩-١٣٤.
- الصبحي، صباح عيد . (٢٠٢٠) واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مجلة كلية التربية في العلوم التربوية، كلية التربية جامعة عين شمس، ٤٤ (٤)، ٣١٩-٣٦٨.

- الصباحي، نور عبد العزيز & الفراني، لينا بنت أحمد بن خليل. (٢٠٢٠). الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية. المجلة العربية للعلوم التربوية و النفسية، ٤ (١٧). ١١٦-١٠٣.
- ضاهر مصطفى عمر (٢٠٢٢) متطلبات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم قبل الجامعي بمصر، مجلة التربية كلية التربية جامعة الأزهر، ٥ (١٩٦)، ٣٦٨-٣١٧.
- عبد الهادي، سحر اسماعيل. (٢٠١٧). أداة لتفعيل مفهوم الجامعات الذكية في الجامعات المصرية. مجلة البحوث العمرانية، كلية التخطيط العمراني والإقليمي، جامعة القاهرة، ٢٦، ٢٣-٣٨.
- عبدالهادي، سحر محمد. (٢٠١٧). أداة لتفعيل مفهوم الجامعات الذكية في الجامعات المصرية. مجلة البحوث الحضرية. ٢٦ (١)، ٢٣-٣٨.
- العتيبي، حسن. (٢٠١٨). تجارب بعض الدول المتقدمة (أمريكا - بريطانيا - اليابان - استراليا) في تمويل التعليم العالي وسيلة الاستفادة منها. مجلة العلوم التربوية والنفسية، ٢٦، ٢٥-٣١.
- عجام إبراهيم محمد . (٢٠١٨). الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على المنظمات عالية الاداء - دراسة استطلاعية في وزارة العلوم والتكنولوجيا ، مجلة الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، ٢١ (١١٥)، ٨٨-١٠٢.
- العنزي، بدرية بنت خلف . (٢٠٢٣). رؤية مستقبلية لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في ضوء متطلبات تكنولوجيا الأداء البشري، مجلة جامعة حفر الباطن للعلوم التربوية والنفسية، جامعة حفر الباطن. (٦)، ١٨٧-٢٣٩.
- العنزي، سالم مبارك . (٢٠٢٢). تطوير بيئات التعلم الذكية في ضوء متطلبات الذكاء الاصطناعي المستقبلية: الجامعات السعودية. المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل. ١- (٢٣)، ١٢٩-١٣٦.
- الغامدي، مرام علي، والعنزي، منال محمد. (٢٠٢٤). مدى استعداد بعض الجامعات في مدينة الرياض لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني. المجلة العربية للنشر العلمي. ٧ (٧٠)، ٢١٦-٢٥٦.
- الغامدي، محمد فوزي. (٢٠٢٤). الذكاء الاصطناعي في التعليم. الدمام: شبكة الألوكة.
- فلاق، صليحة، مرقوم، كلثوم، و مغراوة، فتحية بن حاج جيلالي. (٢٠٢١). الذكاء الاصطناعي كضرورة للتقليل من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا: التجربة الصينية نموذجا. مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، ١٢ (٢)، ٧-٢٠.

الفيقي، حسن بن سلمان (٢٠٢٢) واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم بالجامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، جامعة طيبة أنموذجا، مجلة كلية التربية كلية التربية، جامعة طنطا، ٨٥ (١)، ٧٤٢-٨١٩ القحطاني، غادة بنت علي بن سعد. (٢٠٢٢). واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية ومعوقاته ومتطلبات تطبيقه بجامعة الملك سعود من وجهة نظر هيئة التدريس بالجامعة. مجلة العلوم التربوية والنفسية، ٦ (٥٥)، ١ - ٢٣. القرعاوي، حياة محمد. (٢٠٢٢). تصور مقترح للتحويل الرقمي في الجامعات السعودية في ضوء أبعاد التحويل الرقمي. مجلة والأداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ٥٢-٣٧، (٨٢)

كبداني، سيدي أحمد، وأبدن عبد القادر . (٢٠٢١). أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية لضمان جودة التعليم - دراسة ميدانية، مجلة دفاتر بواذكس المجلد ١ (١٠)، ١٦٠، المالكي، وفاء فواز (٢٠٢٣) دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستراتيجيات التعليمية في التعليم العالي مراجعة الأدبيات"، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المركز القومي للبحوث، غزة، ٧ (٥)، ٩٣-١٠٧ محمود هبه سمير (٢٠٢١). الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات تحقيقها في الجامعات المصرية مجلة كلية التربية جامعة عين شمس، ٤٥ (٣)، ١٦٣-٢٠٢. هلال، إسراء سامي . (٢٠٢٠) تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي المصري وسوق العمل في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة دراسة تحليلية، مجلة كلية التربية جامعة بنها، ٣١ (١٢٤)، ٦٨٨-٧٢٤. الياجزي فائق حسن (٢٠١٩). استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم التعليم الجامعي بالملكة العربية السعودية دراسات عربية في التربية وعلم النفس، (١١٣)، ٢٨٢-٢٥٧.

Abu Safi, S., & Al-Qudah, M. A. (2024). Artificial intelligence in higher education: Challenges and guidelines – A systematic review. Dirasat: Educational Sciences, 51(3), 201–216.

Afandi, W. (2022). Saudi higher education student acceptance of mobile learning. International Journal of Information and Education Technology, 12(6), 500–506.

Al-Ali, R ,Shishakly, R, Almaiah, M ,Shehab, R. (2025). Factors influencing students' attitude toward to use mobile learning

- applications using SEM-ANN hybrid approach. International Journal of Data and Network Science. 9. 115-124.
- Alfalah, A. A. (2023). Factors influencing students' adoption and use of mobile learning technologies in Saudi Arabia. ScienceDirect.
- Al-Fraihat, D., Joy, M., Sinclair, J., & Davies, C. (2020). Evaluating e-learning systems success: An empirical study. Computers in Human Behavior, 102, 67–86.
- Alghamdi, N. (2018). University campuses in Saudi Arabia: Sustainability challenges and potential solutions (Doctoral dissertation). Delft University of Technology.
- Al-Harbi, S. (2016). Using mobile learning to enhance students' learning in higher education. Bulletin of Education and Research, 38(2), 189–200.
- Almaiah, M. A., Ayouni, S., Hajje, F., Lutfi, A., Almomani, O., & Awad, A. B. (2022). Smart mobile learning success model for higher educational institutions in the context of the COVID-19 pandemic. Electronics, 11(8), 1278.
- ASLA. (2011). University of Washington campus landscape framework. American Society of Landscape Architects.
- Baker, R. S. (2019). Artificial intelligence in education: The challenges and opportunities of big data. Routledge.
- Canuto-Penrad, J. (2023). Features of Google Classroom: Perceived usefulness. SSRN.
- Chaudhri, V. K., Cheng, B., Overholtzer, A., Roschelle, J., Spaulding, A., Clark, P., ... Gunning, D. (2013). Inquire biology: A textbook that answers questions. AI Magazine, 34(3), 55–72.
- Chawdhry, A. A. (2011). Assessing Blackboard: Improving online instructional tools. ERIC.
- Chen, J. C. C., Dobinson, T., & Kent, S. (2020). Students' perspectives on Blackboard Collaborate in online learning. Journal of Educators Online.

- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Crompton, H., & Burke, D. (2018). The use of mobile learning in higher education: A systematic review. *Computers & Education*, 123, 53–64.
- Cross, S., Aristeidou, M., Rossade, K.-D., Wood, C., & Brasher, A. (2023). The impact of online exams on the quality of distance learners' exam and exam revision experience: Perspectives from the Open University UK. *Online Learning*, 27(2), 27–45.
- Dawson, S. (2010). 'Seeing' the learning community: An exploration of the development of a resource for monitoring online student networking. *British Journal of Educational Technology*, 41(5), 736–752.
- Deraman, N. (2021). I-Campus: Towards The Information Integration For Uitm Cawangan Melaka Implementation Of Smart Campus. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*. 12. 1699-1709.
- Dong, B., Andrews, B., Lam, K. P., Höynck, M., Zhang, R., Chiou, Y.-S., & Benitez, D. (2020a). An information technology enabled sustainability test-bed (ITEST) for occupancy detection through an environmental sensing network. *Energy and Buildings*, 42(11), 1038–1046.
- Dong, B., Liu, Y., Mu, W., Jiang, Z., & Pandharipande, A. (2020b). A mobile and location-based learning system using IoT and cloud computing for smart campus. *IEEE Access*, 8, 50184-50196.
- Fenu, G., Galici, R., & Marras, M. (2022). Experts' view on challenges and needs for fairness in artificial intelligence for education. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2207.01490>
- Fortes, S., Santoyo-Ramón, J. A., Palacios, D., Baena, E., Mora-García, R., Medina, M., ... & Barco, R. (2019). The campus

- as a smart city: University of Málaga environmental, learning, and research approaches. *Sensors*, 19(6), 1349.
- François Germinet, J.-M. M. (2019). *L'université numérique*. Presses Universitaires de France.
- Gamage, S. H. P. W. (2019). Optimising Moodle quizzes for online assessment. *International Journal of STEM Education*.
- Garcia-Gorrostieta, J. M., Lopez-Lopez, A., & Gonzalez-Lopez, S. (2018). Automatic argument assessment of final project reports of computer engineering students. *Computer Applications in Engineering Education*, 26(5), 1217–1226.
- Gentile, M., et al. (2019). Utilization of ExamSoft-iPad technology in anatomy practical examinations. *Medical Education Online*.
- Hrastinski, S. (2008). Asynchronous and synchronous e-learning. *Educause Quarterly*, 31(4), 51–55.
- Huang, R., Yang, J., & Zheng, L. (2019). Smart learning environments: Concept, characteristics, and framework. *Smart Learning Environments*, 6(1), 1–17.
- Hussain, M., Zhu, W., Zhang, W., & Abidi, S. M. R. (2018). Student engagement predictions in an e-learning system and their impact on student course assessment scores. *Computational Intelligence and Neuroscience*.
- Hwang, G.-J. (2014). Definition, framework and research issues of smart learning environments. *Smart Learning Environments*, 1(1), 1–14.
- Hwang, G.-J., & Tsai, C.-C. (2011). Research trends in mobile and ubiquitous learning: A review of publications in selected SSCI journals from 2001 to 2010. *British Journal of Educational Technology*, 42(4), 65–70.
- JISC. (2021). The future of assessment: Five principles, five targets for 2025.

- Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., & Hall, C. (2020). NMC Horizon Report: 2020 Higher Education Edition. The New Media Consortium.
- Jordan, S. (2013). E-assessment: Past, present and future.
- Jouili, K., Furjani, A., Shahrour, I., & Washington, K. (2017). The smart city: How to evaluate performance? In Proceedings of the International Conference on Responsible Organizations in the Global Context. Georgetown University.
- Jouili, S., Van Den Bossche, A., & Val, T. (2017). Wireless sensor network for sustainable and intelligent campus: The UW-SmartCampus project. *Procedia Computer Science*, 110, 410-417.
- KAUST AI Initiative. (2023). Artificial Intelligence Research at KAUST. King Abdullah University of Science and Technology.
- Kearney, M., Schuck, S., Burden, K., & Aubusson, P. (2012). Viewing mobile learning from a pedagogical perspective. *Research in Learning Technology*, 20(1), 1–17.
- KFUPM Research Office. (2022). AI Applications in Energy and Engineering Research. King Fahd University of Petroleum and Minerals
- Krokhina, J. A. (2024). An examination of mobile learning adoption in higher education. ERIC.
- KSU AI Center. (2022). AI Strategy and Educational Analytics at King Saud University. King Saud University.
- Kuzilek, J., Hlosta, M., & Zdrahal, Z. (2017). Open University Learning Analytics Dataset (OULAD). Scientific Data.
- Liu, B., Ding, M., Shaham, S., Rahayu, W., Farokhi, F., & Lin, Z. (2020). When machine learning meets privacy: A survey and outlook. arXiv.
- Ministry of Education. (2023). Initiatives toward digital education and Vision 2030.

<https://moe.gov.sa/en/mediacenter/MOEnews/Pages/digitizes.aspx>

- Musa, M., Ismail, M. N., & Fudzee, M. F. M. (2021). A survey on smart campus implementation in Malaysia. *International Journal on Informatics Visualization*, 5(1), 51–56.
- Musa, S., Zineddine, M., & Al-Duais, R. (2021). Smart campus digital twin: A review of architectural frameworks and technologies. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(8), 1-20.
- Naveed, Q. N., Choudhary, H., Ahmad, N., Alqahtani, J., & Qahmash, A. I. (2023). Mobile learning in higher education: Mobile Learning in Higher Education: A Systematic Literature Review. *Sustainability*. 15. 13566.
- Ng, D. T. K., & Deng, L. (2021). Harnessing artificial intelligence for English language teaching and learning in higher education. Routledge.
- Noviansyah, B., & Lestary, L. (2024). Internet of Thing for Smart Campus: Systematic Literature Review. In M. U. H. NTU Academic Integrity Office. (2022). Authentic assessment and academic integrity. <https://www.ntu.edu.sg/student-handbook/academic-matters/academic-integrity>
- NTU HPC. (2024). High performance computing centre. Nanyang Technological University. <https://www.ntu.edu.sg/hpcc>
- NTU Singapore. (2022). NTU 2025 Strategic Plan: A Sustainable & Smart Campus. Nanyang Technological University. Retrieved from <https://www.ntu.edu.sg/strategic-plan>
- NTU Singapore. (2022). NTU 2025: The NTU strategic plan. <https://www.ntu.edu.sg/docs/default-source/corporate/ntu2025-strategic-plan.pdf>
- NTU. (2023a). Augmented and virtual reality. NTU Teaching, Learning & Pedagogy Division.

<https://www.ntu.edu.sg/tlpd/teaching-learning/augmented-and-virtual-reality>

- NTU. (2023b). Smart Campus. Nanyang Technological University. <https://www.ntu.edu.sg/smartcampus>
- Obi, C., Ibiom, J. U., & Ogbonnaya, N. (2012). Influence of learning environment on students' academic achievement in mathematics. *Journal of Education and Practice*, 3(3), 45–51.
- Popenici, S. A. D., & Kerr, S. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 12(1), 22.
- Princess Nourah University. (2021). Smart Campus and Energy Management Systems. PNU.
- Ryan, M. (2023). Higher education in Saudi Arabia: Challenges, opportunities, and future directions. *Research in Higher Education Journal*, 43, 1–12
- Saudi Electronic University. (2023). AI Training and Smart Learning Systems at SEU. Saudi Electronic University.
- Sidiropoulos, D., & Anagnostopoulos, C.-N. (2024). Applications, challenges, and ethical issues of AI and ChatGPT in education. *arXiv*.
<https://arxiv.org/abs/2402.07907>
- Smith, A., & Jones, B. (2022). Virtual laboratories in higher education: A case study from the University of Washington. *Journal of Science Education and Technology*, 31(2), 234–245.
- Tan, J. (2023, March 15). NTU's smart classrooms: Transforming the learning experience. *EduTech Magazine*.
<https://www.edutechmag.com/smart-classrooms-ntu-transforming-learning/>
- UK Research and Innovation. (2025). Open research.
- UNESCO. (2024). Digital learning and transformation of education. <https://www.unesco.org/en/digital-education>

- University of Washington. (2023). 2023 Sustainability Progress Report. <https://green.uw.edu/sustainability-report>
- UW eScience Institute. (2024). Research computing and data resources. University of Washington. <https://escience.washington.edu/resources/>
- UW-IT. (2023). Learning Technologies: Catalyst Tools. University of Washington Information Technology. <https://itconnect.uw.edu/learn/tools/>
- Villalón, R., Luna, M., & García-Barrera, A. (2019). Evaluation and use of Blackboard Collaborate platform in a distance university: A case study on psychology lectures' declared practices. *Digital Education Review*, 35, 267–288.
- Wong, L. H., Milrad, M., & Specht, M. (2015). Seamless learning in higher education: A case study of a cross-course mobile communication system. *Educational Technology & Society*, 18(1), 173–185.
- Wong, L.-H., Looi, C.-K., & Aw, G. P. (2022). AI in education: A review of the research landscape in Singapore. National Institute of Education, Singapore. <https://www.nie.edu.sg/docs/default-source/nie-research/ai-in-education-singapore-review.pdf>
- Zheng, L., & Jiao, H. (2022). Artificial intelligence in higher education: A comparative study between the United States and China. *Journal of Educational Technology & Society*, 25(3), 45-59.
- Zhu, Z.-T., Yu, M.-H., & Riezebos, P. (2016). A research framework of smart education. *Smart Learning Environments*, 3(4), 1–17.